第9讲计算机网络与互联网

李玉华

华中科技大学计算机学院智能与分布计算实验室

idcliyuhua@hust.edu.cn,
http://idc.hust.edu.cn/~yhli/

实验安排

- 17-18周周四晚上9-12节 南一楼803(课堂1)
- 【教学课堂邀请】李玉华老师邀请您加入头歌平台教学课堂-《计算思维2025》的课堂1-李玉华老师班分班，您可以复制邀请码，在下方的链接中，点击“加入课堂”按钮加入该教学课堂。
- 链接：https://www.educoder.net/classrooms
- 邀请码：JGTAWO

第9讲计算机网络与互联网

一、为什么要连接和利用网络
二、机器网络之网络通信基础
三、机器网络之计算机组网与连接
四、TCP/IP协议之概述

为什么要连接和利用网络

(1)为什么要用电子邮件：交流方式的改变

湖北.武当山.江湖武当派

张三丰

太极拳创始人
武当派掌门人

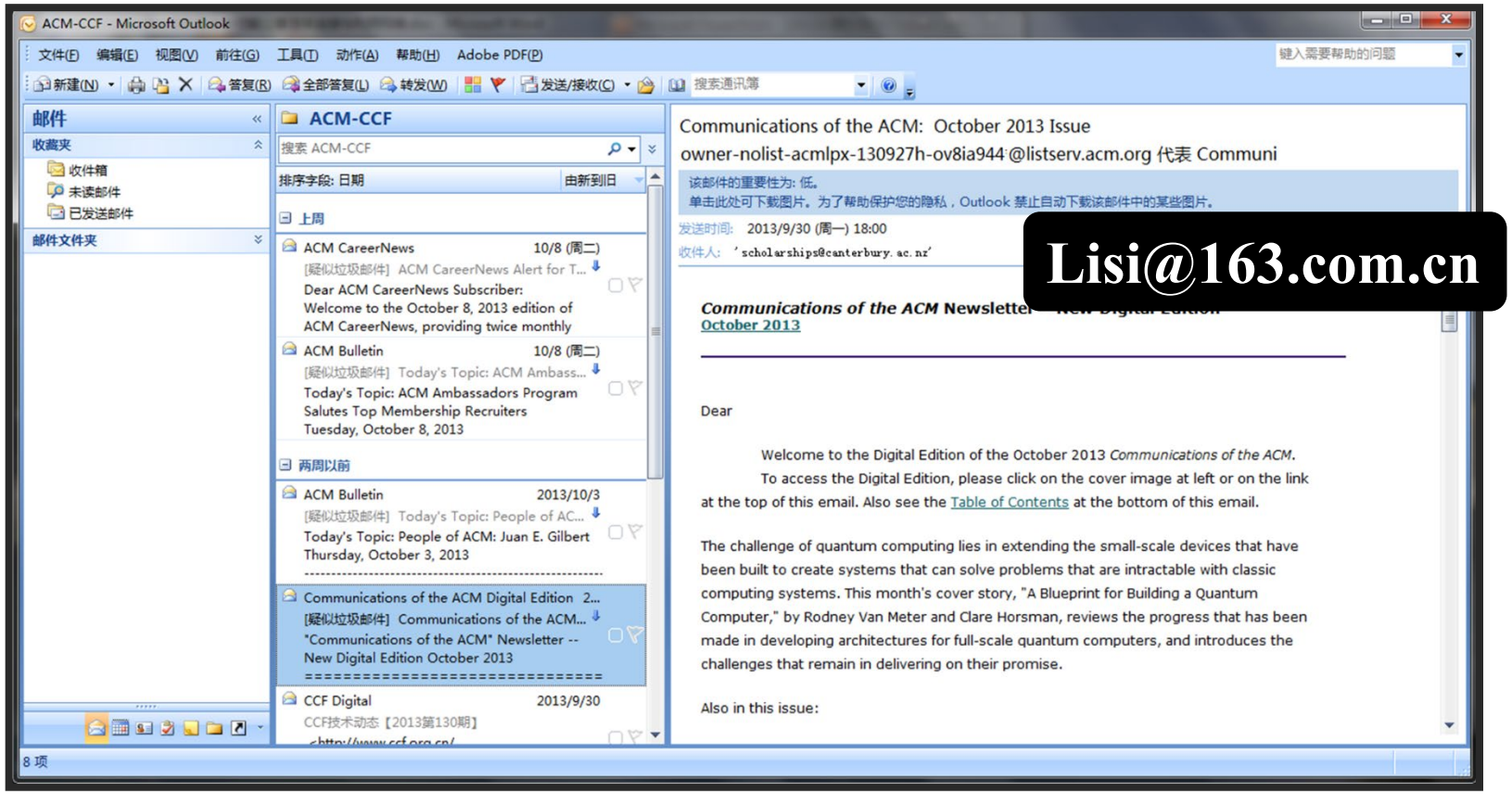
Phone: 0000-00000001
Mobile: 11111111111
E-mail: Zhangsanfeng@sina.com.cn

为什么要交换电子邮件地址?

为什么要连接和利用网络

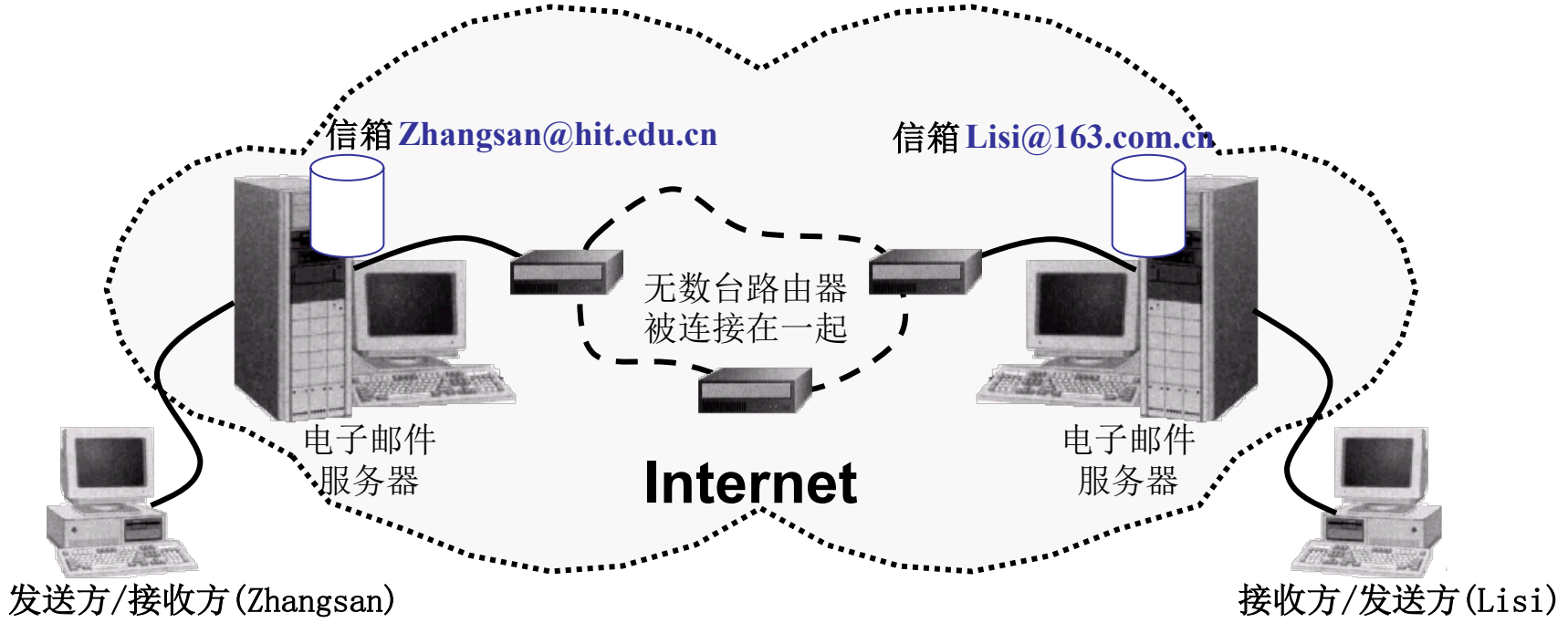
(2)什么是电子邮件?

电子邮件(E-mail)是通过网络实现相互传送和接收信件的现代化通信方式



为什么要连接和利用网络

(3)电子邮件的基本原理是什么?



用户电子邮箱@邮箱所在计算机(E-mail服务器)

Zhangsan@hit.edu.cn

为什么两台计算机能够通过路由器和协议进行通信?什么是路由器? 什么是协议?

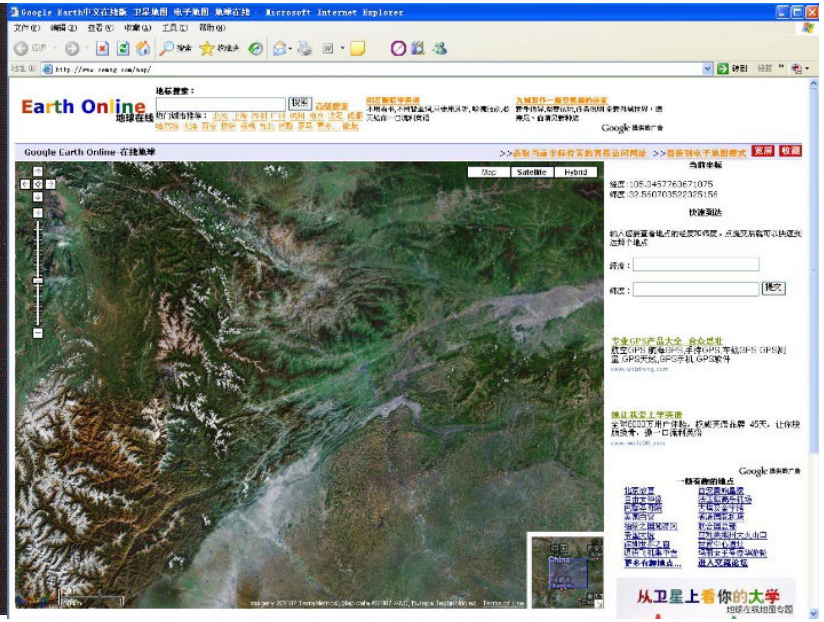
为什么要连接和利用网络

(4)为什么要进行搜索?

Internet：信息库和资源库--获取知识方式的改变







为什么要连接和利用网络

(5)基本搜索过程?

关键词语的选择

检索结果的浏览与识别

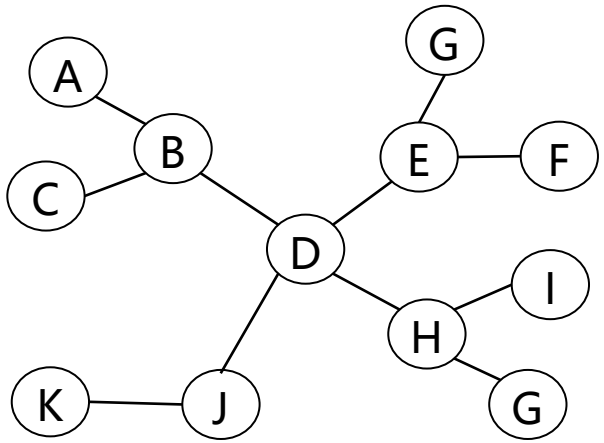


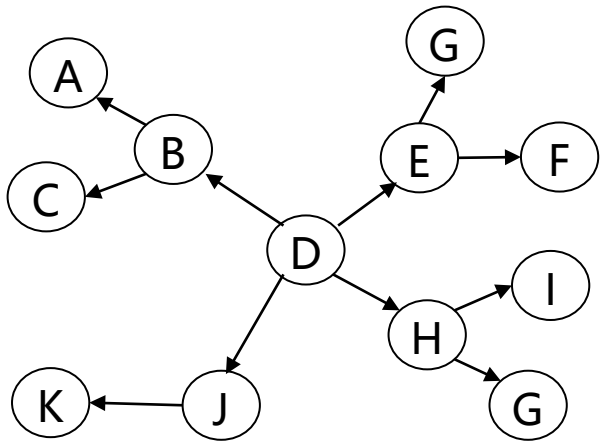
网页的浏览

为什么搜索引擎能够找到我们所需要的内容呢?搜索引擎的机理是怎样的呢?
什么是网页?网页为什么会连接到另外的网页呢?

为什么要连接和利用网络

理解网络要从【图】开始



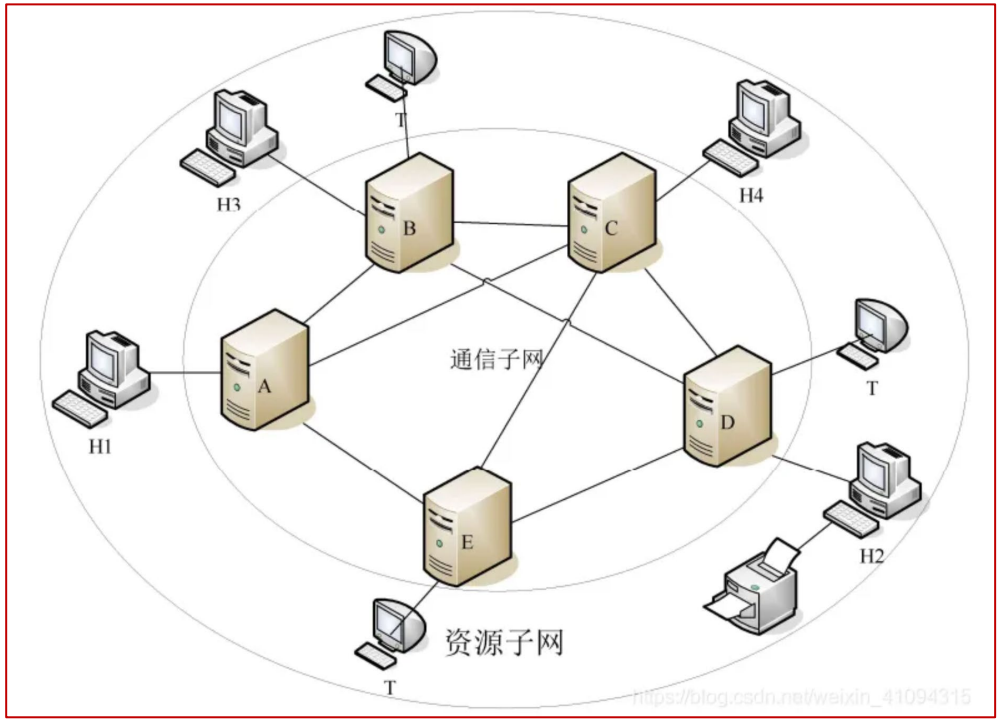


- **图**是表达联结的重要数据结构
  - ✓ **结点**
  - ✓ **边**（结点之间的联结）
- **有向图**（边是有方向的）vs. **无向图**（边是无方向的）
- **加权图**（边上有数值，反映联结的某种特性）
- **多类型结点图**（结点是分不同类型的）
- **语义图**（不同结点有不同语义，不同边有不同语义）

为什么要连接和利用网络

【示例1】用图表达计算机网络

- **计算机网络**是一种无向图。
  - ✓ **结点**表示**计算机【主机】**或者一些**网络设备【交换设备】**
    - 集线器（Hub）--物理层设备
    - 交换机（Switch）--链路层设备
    - 路由器（Router）--网络层设备
  - ✓ **边**表示两台计算机之间的**物理连接【信道/载体】**
  - ✓ 边上可有数值标记，表示该物理线路的数据传输速率。
  - ✓ 分析：结点之间是否联结可达、数据传输是否通畅、是否存在瓶颈结点等。



为什么要连接和利用网络

【示例2】用图表达文档网络/信息网络



收藏 6152 524

哈尔滨工业大学 播报 编辑 讨论 58 上传视频

Harbin Institute Of Technology

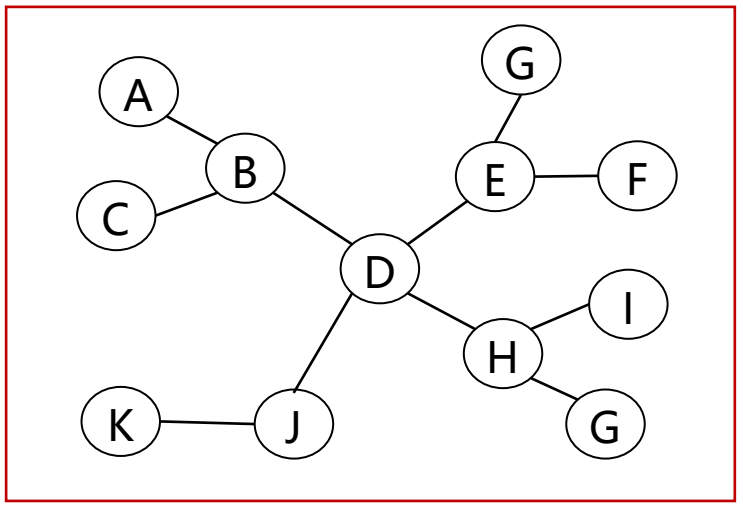
中国高校

哈尔滨工业大学（*Harbin Institute of Technology*），简称哈工大，[2] 位于黑龙江省哈尔滨市南岗区，是由工业和信息化部直属的全国重点大学，位列国家"双一流"、[80] "985工程"、"211工程"，九校联盟[85]、环太平洋大学联盟、中国大学校长联谊会、卓越大学联盟、全球能源互联网大学联盟、中俄工科大学联盟、中国-西班牙大学联盟、中国人工智能教育联席会、全国高等军工院校课程思政联盟创始成员，入选珠峰计划、强基计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校等，是首批设有研究生院、拥有研究生自主划线资格的高校，首批学位授权自主审核单位。

学校始建于1920年，创办名称是哈尔滨中俄工业学校，后历经中俄工业大学校、东省特区工业大学校时期，1928年，学校正式定名为哈尔滨工业大学。1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一，1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列。1996年进入国家"211工程"首批重点建设高校。1999年被确定为国家首批"985工程"重点建设的9所大学之一。2000年与哈尔滨建筑大学合并组建新的哈尔滨工业大学。[2] [7]

截至2021年10月，学校有哈尔滨、威海、深圳三个校区；本部校园面积5212.35亩，建筑面积248万平方米；下设24个学院，开设本科专业97个；专任教师2987人，在校学生35714人。[2-3] [5-6]

创办时间	1920年(庚申年)	知名校友	李长春、孙家栋、张春贤、李继耐、王兆国…
主管部门	中华人民共和国工业和信息化部	学校官网	http://www.hit.edu.cn

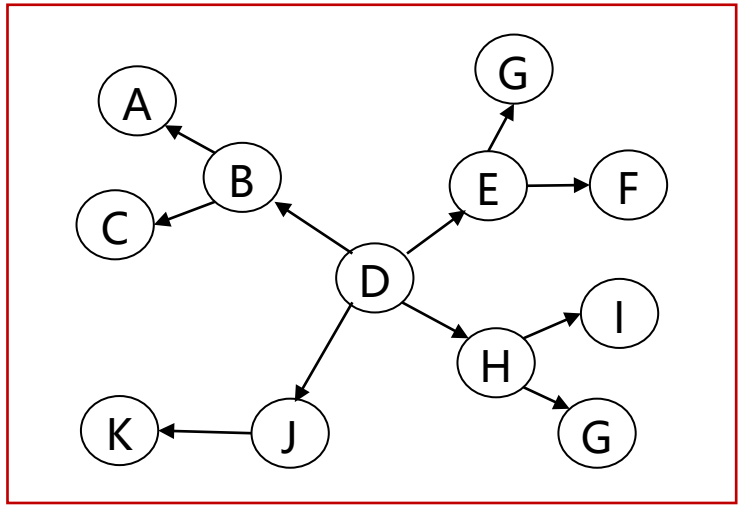


- **文档网络**是一种有向图
- ✓ **结点**表示“网页”
- ✓ **有向边**表示从一个网页到另一个网页的链接
- ✓ 每个结点可有一数值标记，表示指向该网页的链接的数量或者指向该网页的有向边的数量。
- ✓ 分析：可评估每个网页的重要程度

为什么要连接和利用网络

【示例3】用图表达合作网络/社交网络



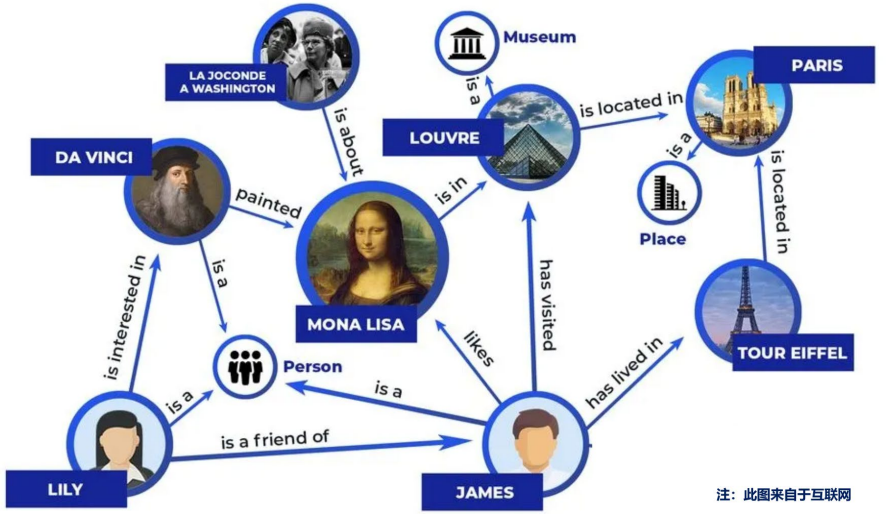


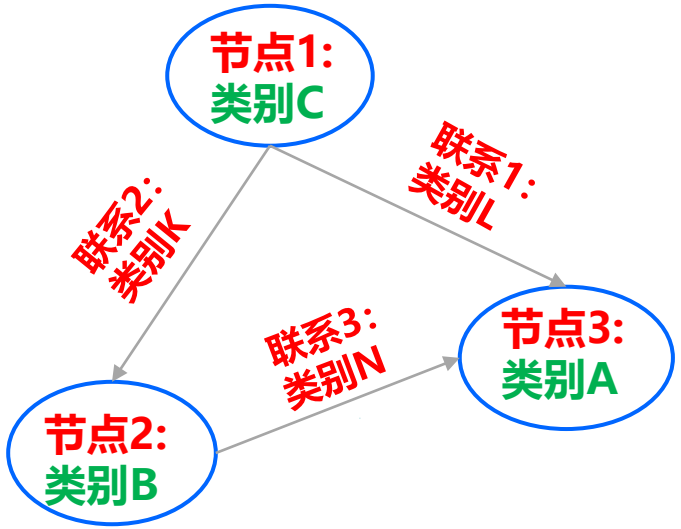
- **合作网络/社交网络**是一种无向图
  - ✓ 一个限定条件下，人与人之间的工作关系。
  - ✓ 【示例】**结点**表示科学家。**边**表示科学家之间联合发表了作品。分析：科学家之间的合作关系、合作程度等。
  - ✓ 【示例】**结点**表示具体的人。**边**表示两个人之间有微信联系。分析：人之间的交际关系

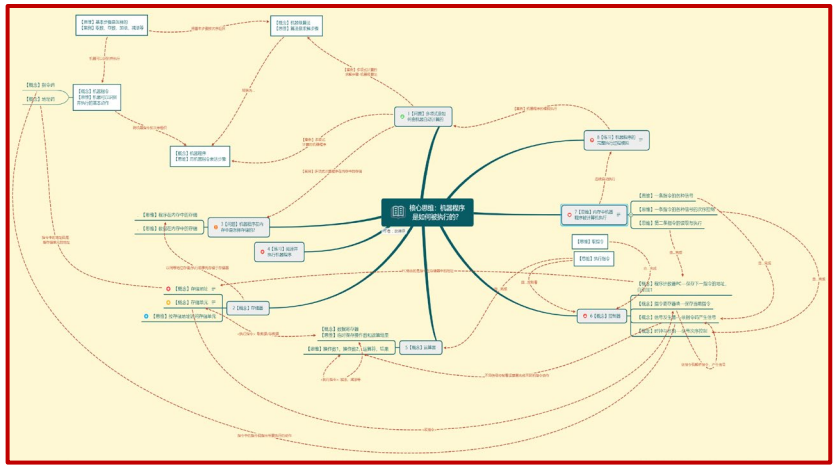
为什么要连接和利用网络

【示例4】用图表达知识网络-知识图谱

- **知识图谱**是一种有向图
  - ✓ **结点**表示知识（术语/概念、原理等）。
  - ✓ **边**表示概念之间的联系。



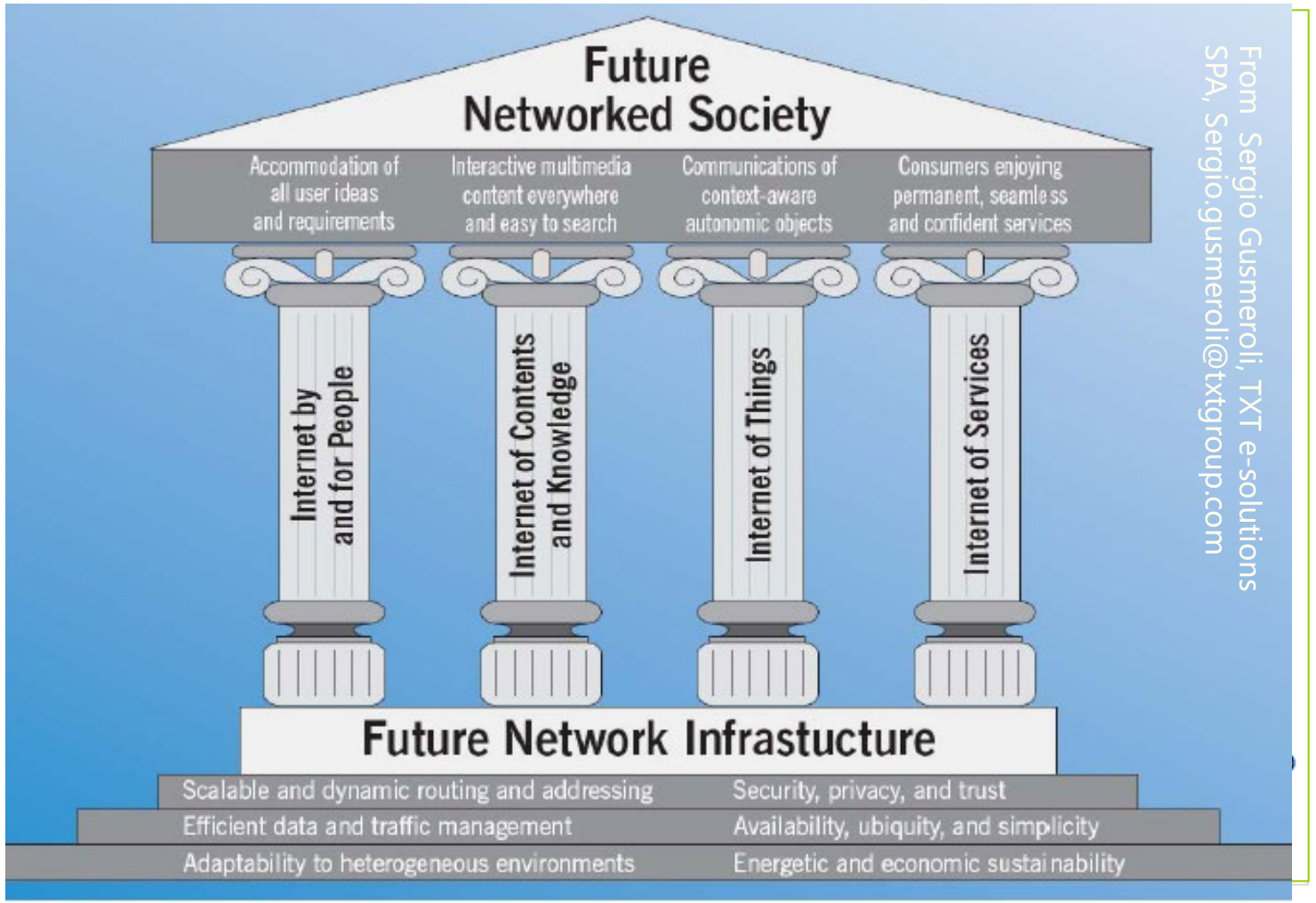




为什么要连接和利用网络

网络化思维概述?

- 未来互联网与网络化社会
- 群体互动网络与社会网络
- 信息网络
- 机器网络



为什么要连接和利用网络

未来互联网与网络化社会

- 未来互联网与网络化社会
- 群体互动网络与社会网络
- 信息网络
- 机器网络









机机相联

物物相联

物人相联

人人相联

人机物相联

From Internet

为什么要连接和利用网络

(6)网络化思维概述?

- 未来互联网与网络化社会
- 群体互动网络与社会网络
- 信息网络
- 机器网络



第9讲计算机网络与互联网

一、为什么要连接和利用网络

二、机器网络之网络通信基础

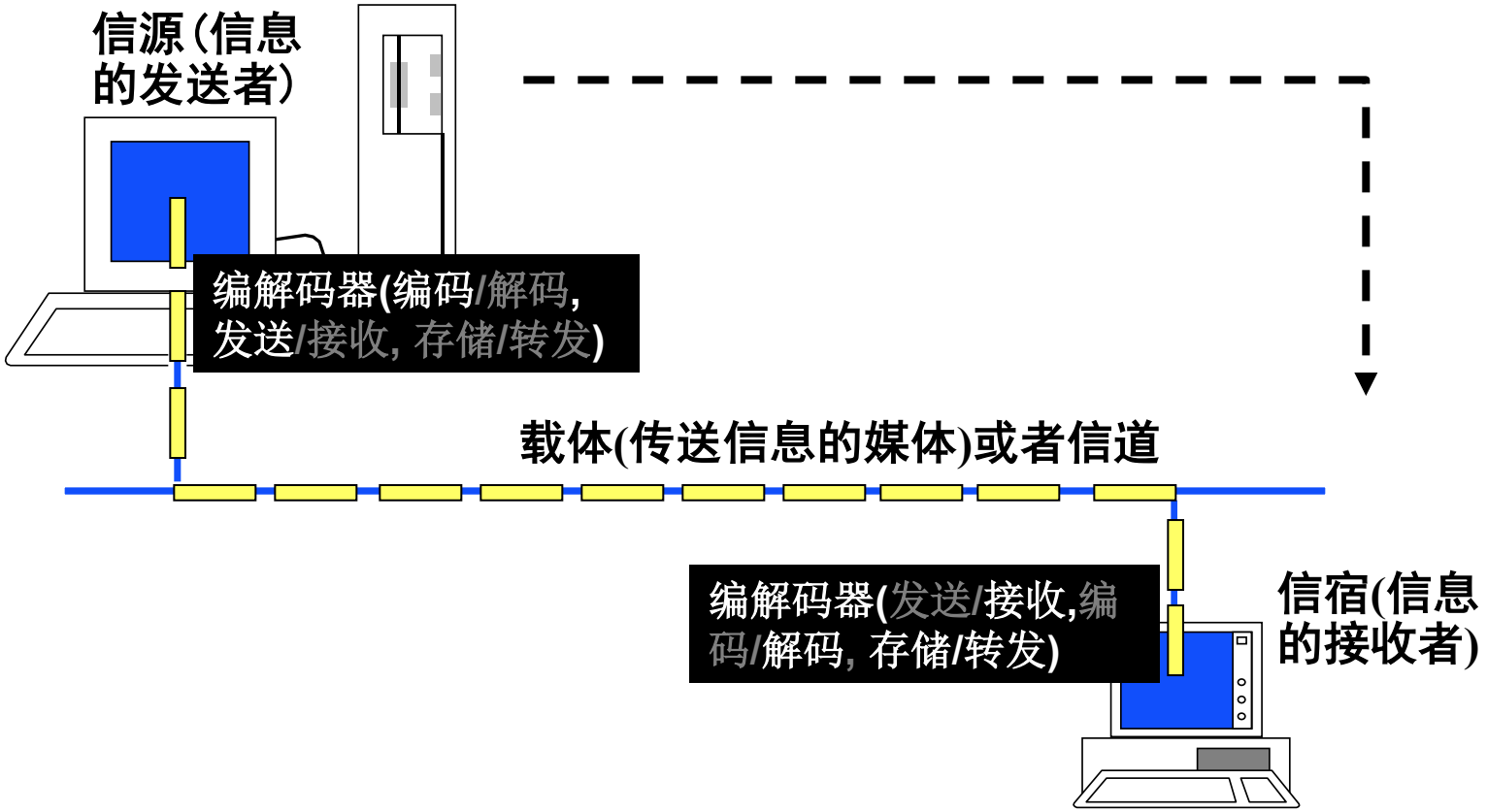
三、机器网络之计算机组网与连接

四、TCP/IP协议之概述

机器网络之网络通信基础

(1)计算机连接与信息传输?

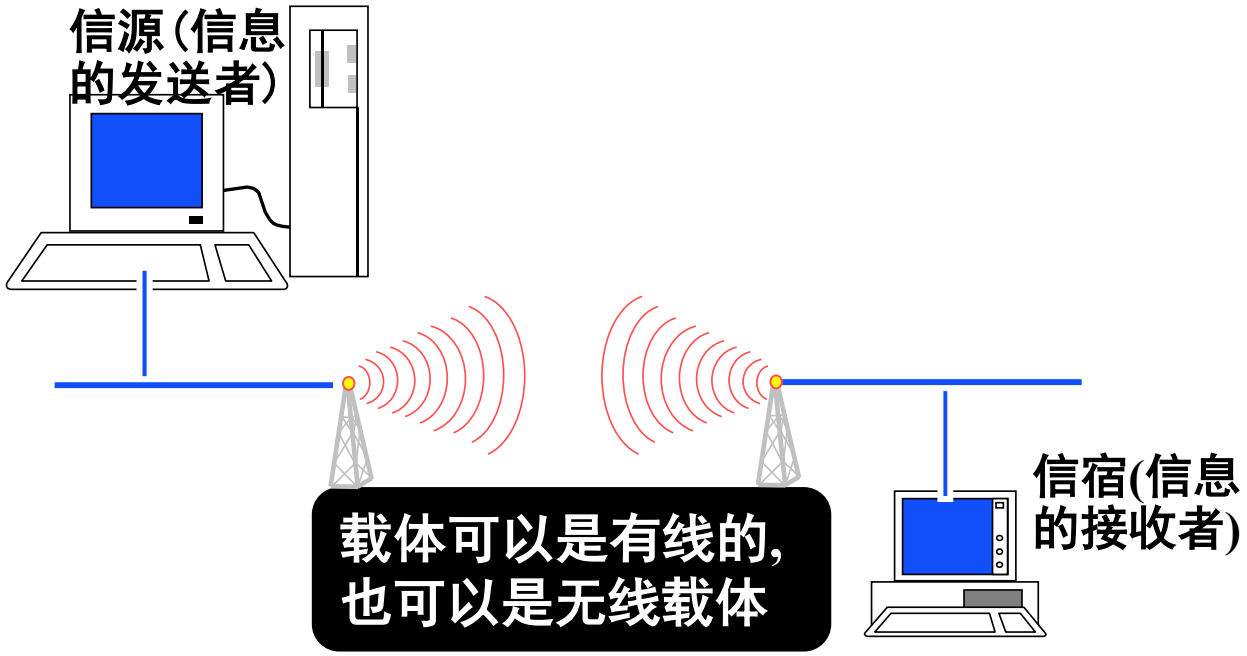
信源、信宿、信道：信号的编码-发送-传输-接收-解码，存储/转发(再编码-再发送)

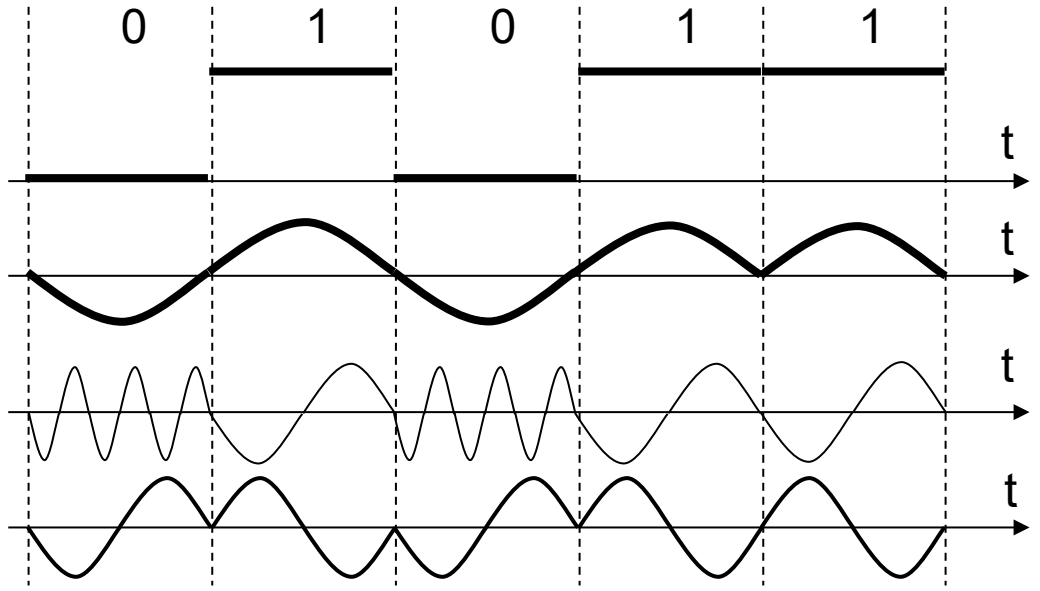


机器网络之网络通信基础

(1)计算机连接与信息传输?

信号的编码，不同符号：不同波形或不同频率

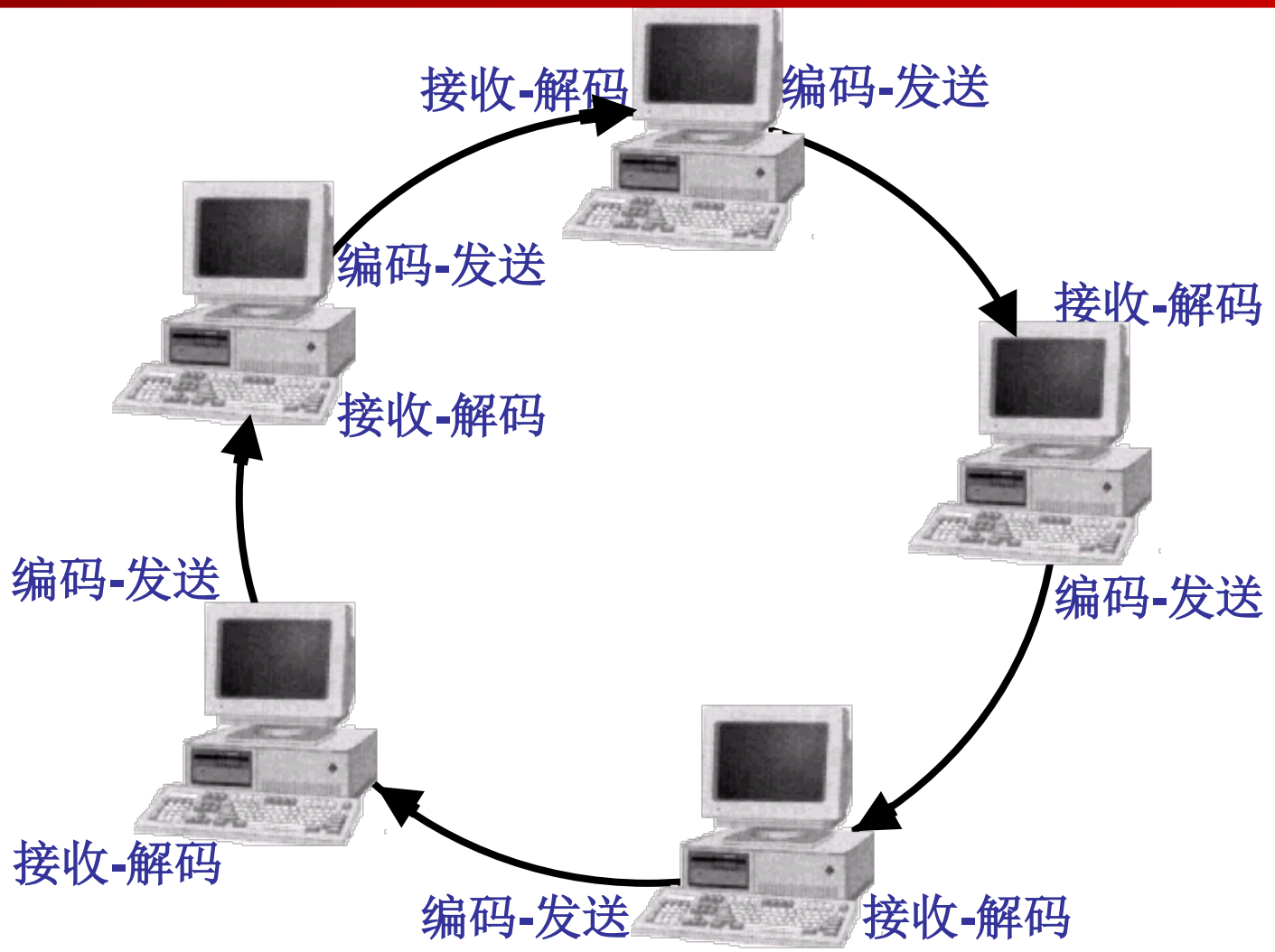




机器网络之网络通信基础

(2)怎样连接与传输?不同的连接与传输方式有什么问题?

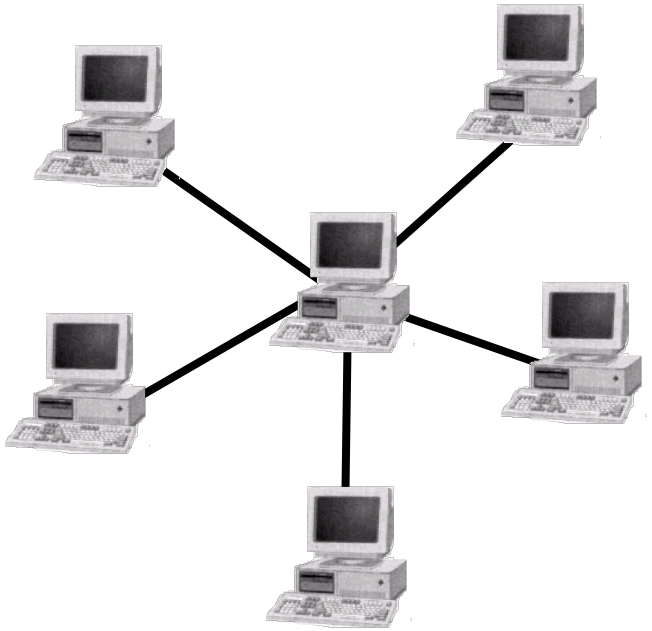
网络的不同连接方式被称为网络拓扑



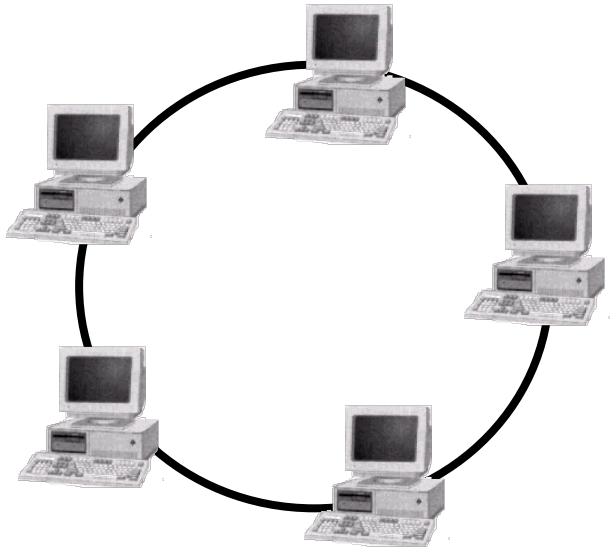
机器网络之网络通信基础

(2)怎样连接与传输?不同的连接与传输方式有什么问题?

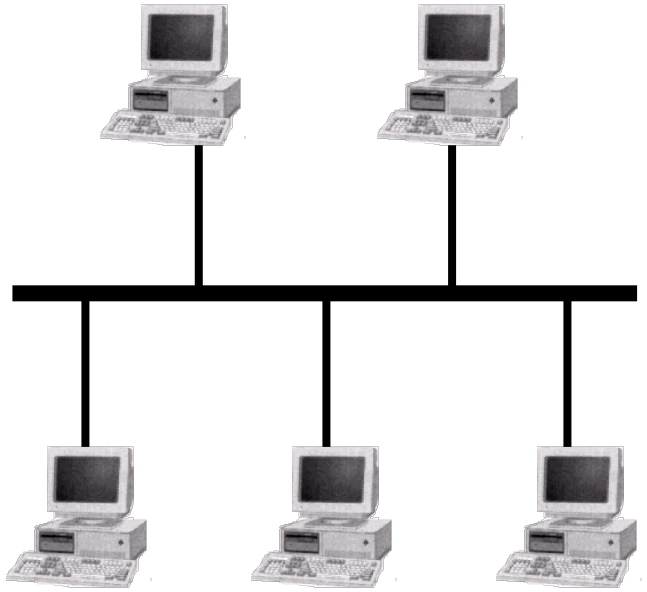
不同的连接，需要不同的控制规则-即不同的协议



(b)星形网络



(a)环形网络



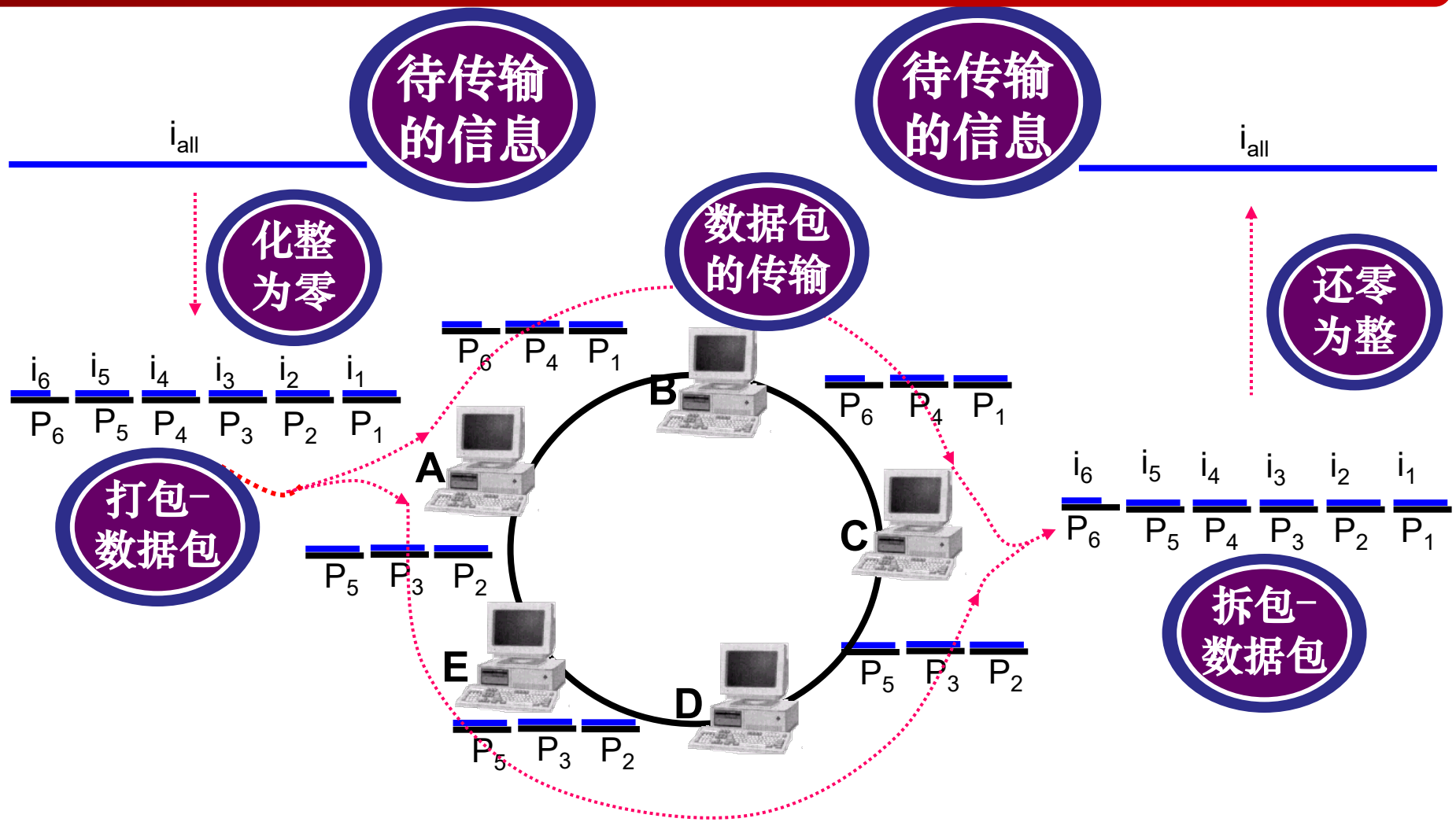
(c)总线形网络

不同的结构，不同的问题

机器网络之网络通信基础

(3)不同大小的信息如何高效率地利用信道传输?

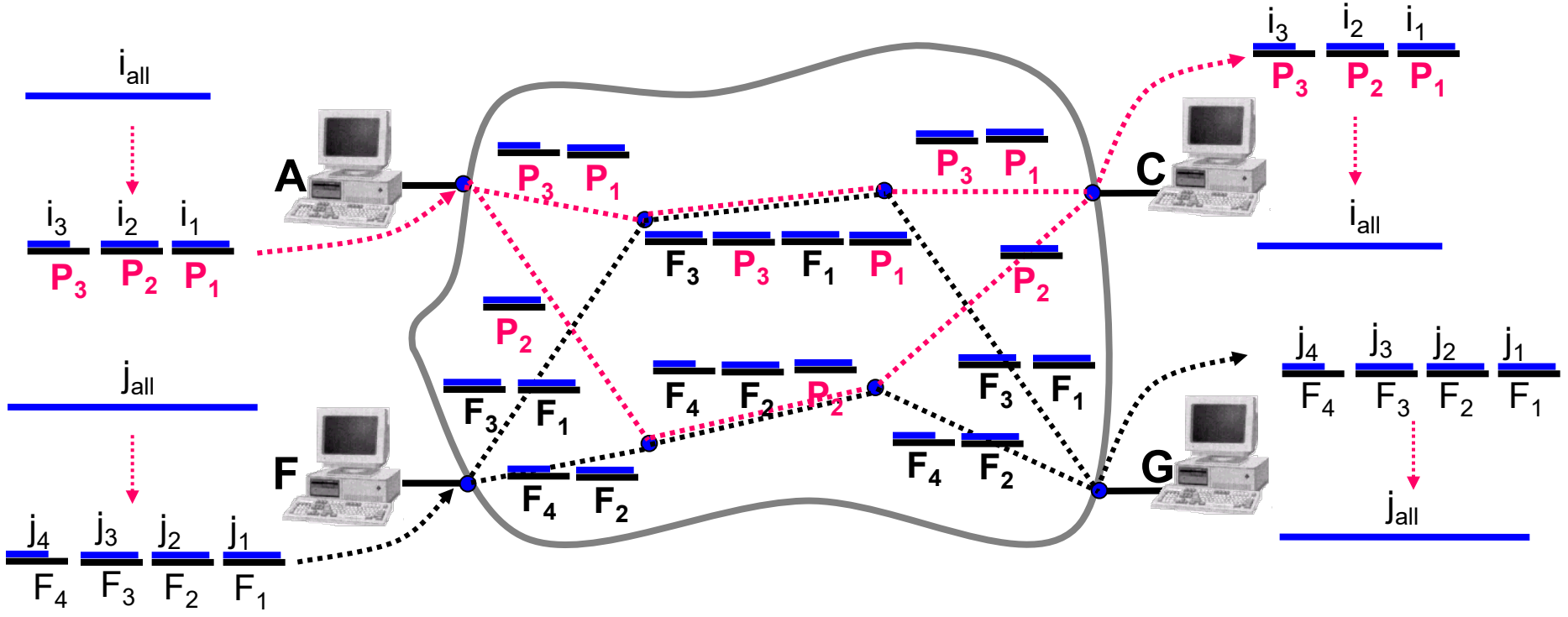
化整为零和还零为整的机制：分组信息交换



机器网络之网络通信基础

(3)不同大小的信息如何高效率地利用信道传输?

多路复用、混用--并发、分布

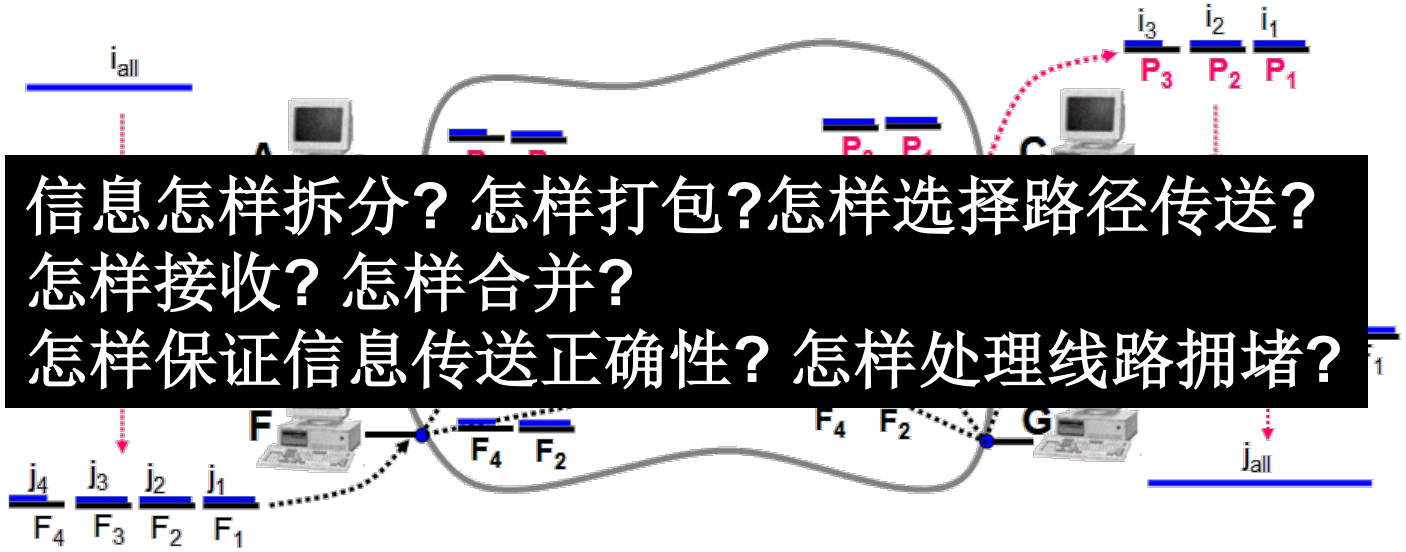


机器网络之网络通信基础

(4)如何保证信息传输的正确性--协议?

◆一般而言，“协议”是为双方能够正确实现信息交换而建立的一套规则、标准或约定。

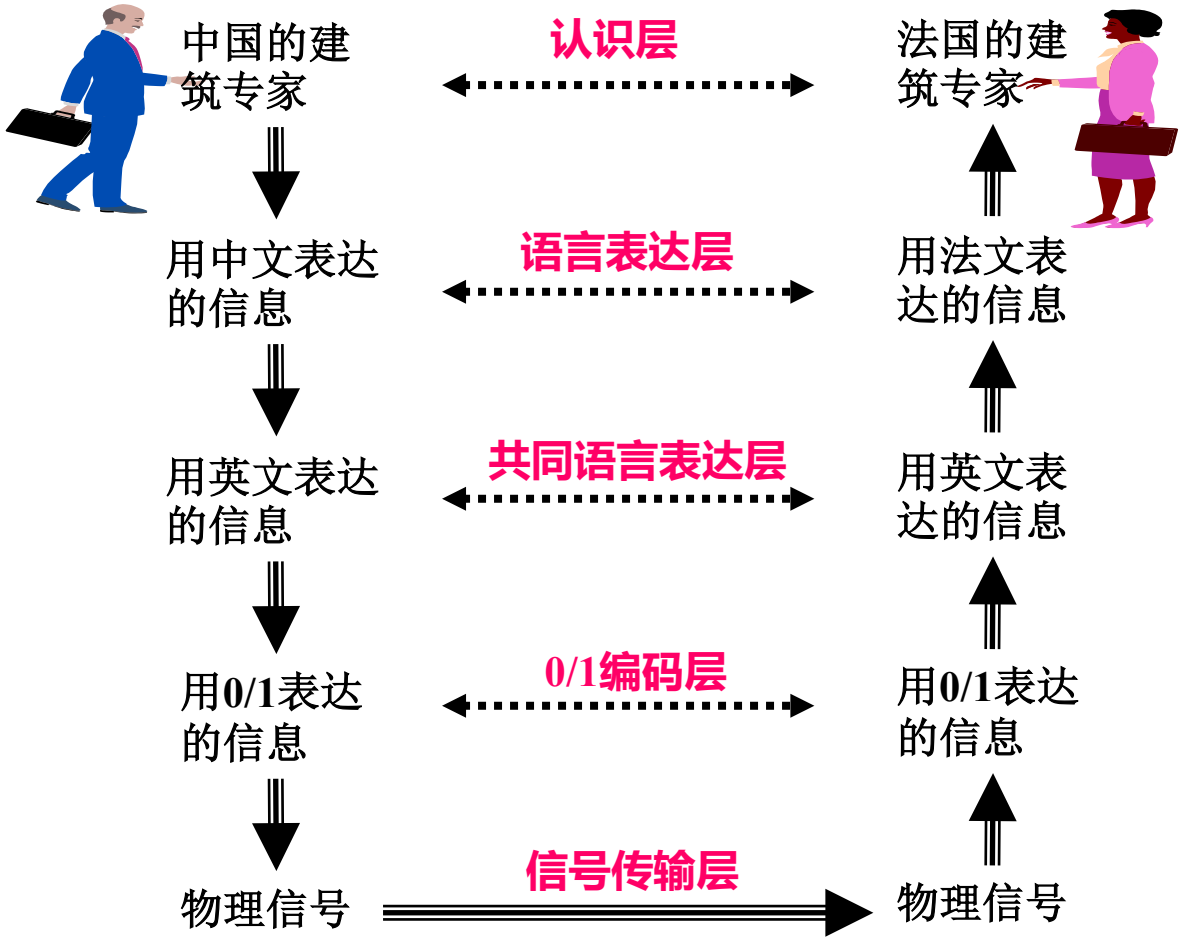




机器网络之网络通信基础

(5)怎样利用协议解决复杂问题?

分层制定协议---化复杂为简单的重要思想



机器网络之网络通信基础

(6)网络协议?

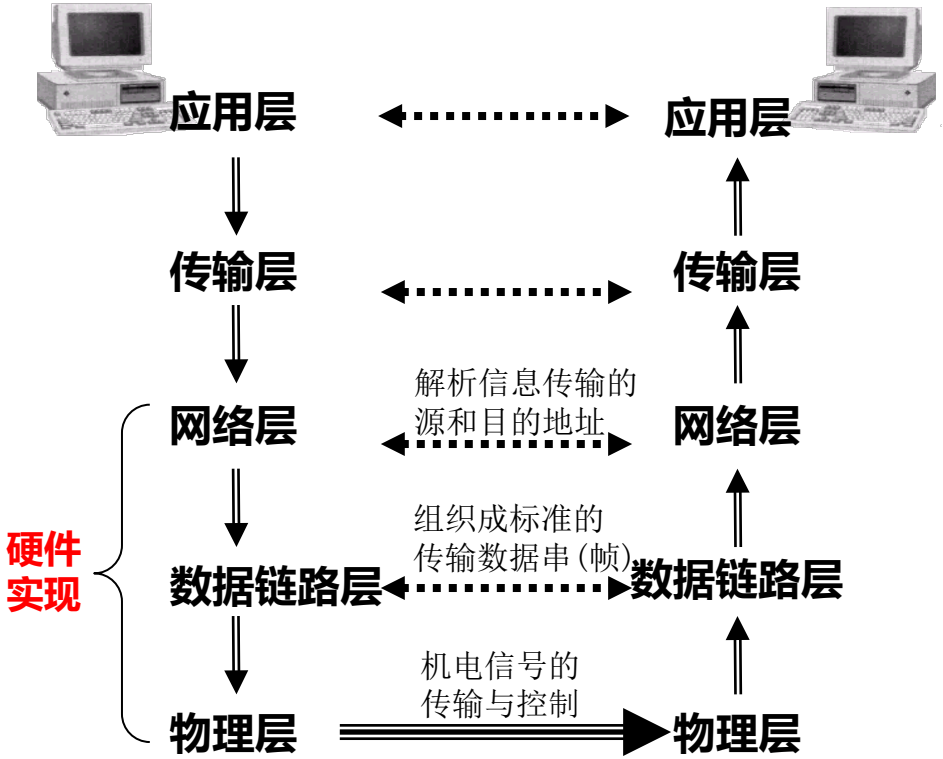
网络协议: 为网络中各节点和计算机之间的数据交换而建立的规则、标准或约定即称为网络协议。

◆协议的三要素：

◆**语法**：数据与控制信息的结构或格式(做什么)

◆**语义**：即需要发出何种控制信息，完成何种动作以及作出何种应答(如何做)

◆**同步**：即事件实现顺序的详细说明(实现顺序)



◆常见网络协议: **OSI七层网络协议(族)、TCP/IP协议(族)、**NetBEUI协议(族)、IPX/SPX协议(族)… …

机器网络之网络通信基础

(7)网络的性能?

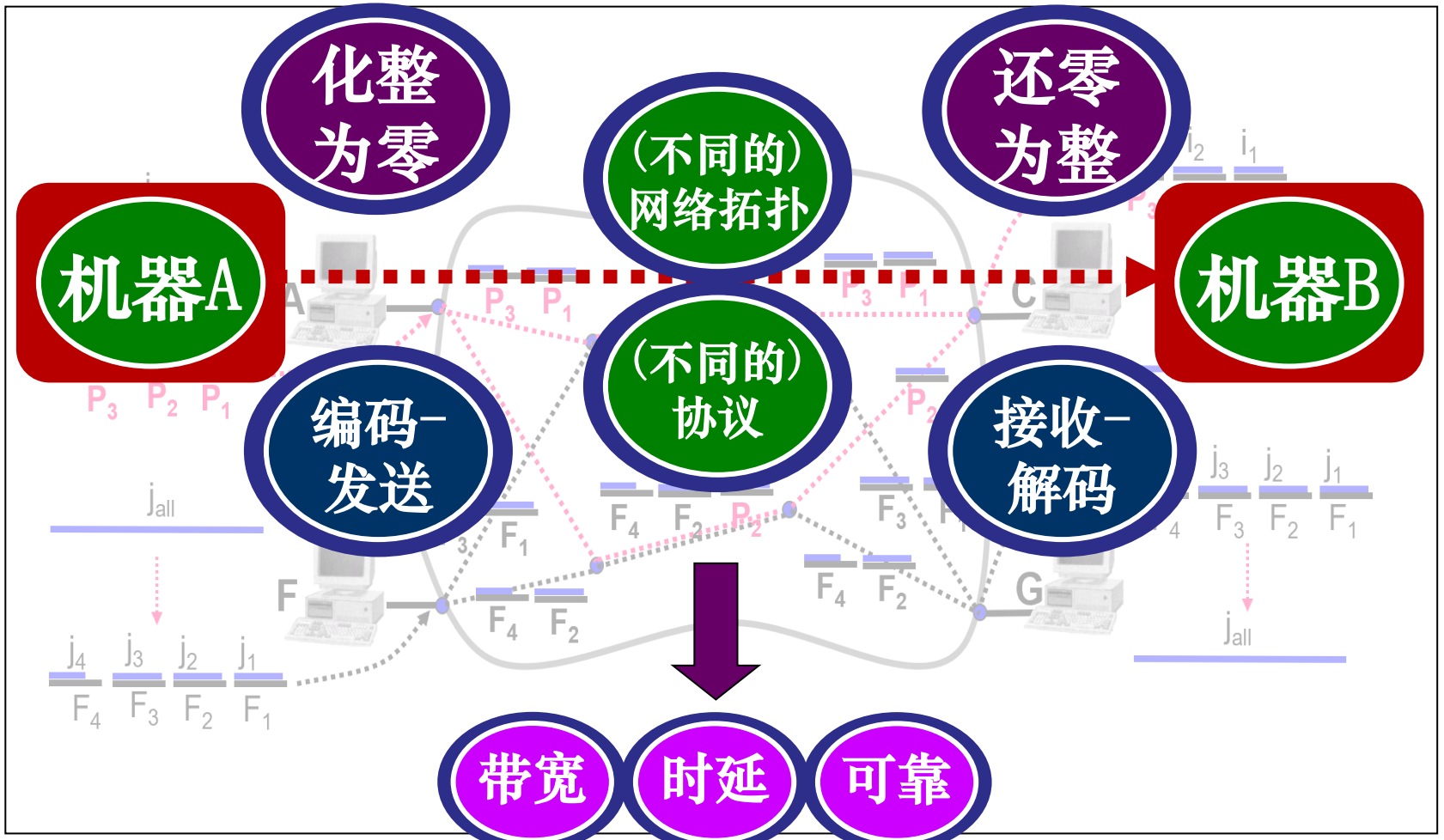
带宽：衡量网络最高传输速率或网络传输容量、网络传输能力的一个指标，通常是指单位时间内网络能够传输的最大二进制位数。

时延：衡量网络传输时间和响应时间的一个指标，通常是指一个数据分组--数据包(Packet)/数据报(Datagram)/数据帧(Frame)等的传输时间。

可靠性：即数据传输过程中的正确性。包括数据分组传输的正确性和完整信息传输的正确性等。

机器网络之网络通信基础

(8)小结?



第9讲计算机网络与互联网

一、为什么要连接和利用网络

二、机器网络之网络通信基础

三、机器网络之计算机组网与连接

四、TCP/IP协议之概述

机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

(1)近距离的两台计算机如何连网?

简单局域网：计算机 + 网卡 + 电缆



■网卡：进行网络数据物理传输的设备--编码-发送-接收-解码-转发，负责处理网络上数据发送和接收的细节

■本质上是执行某种协议的“编解码器”

■不同设备类型、不同网络结构、不同传输性能、不同传输媒介---要求有不同的网卡

■目前，很多的网卡已被集成到计算机内部的主板上，成为标配

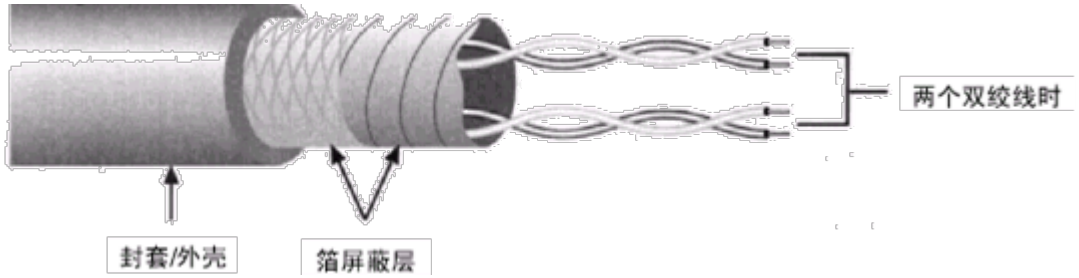
机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

(1)近距离的两台计算机如何连网?

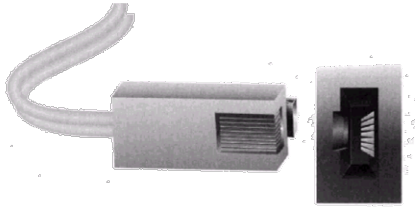
电缆线中的双绞线



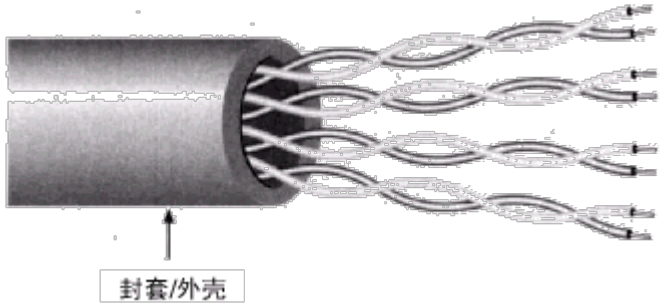
双绞线(Twisted Pair)



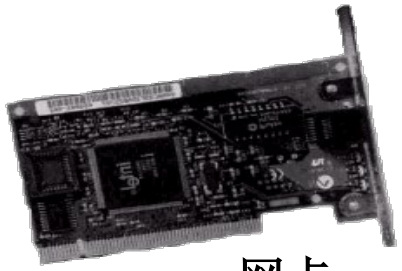
屏蔽双绞线(STP电缆： Shielded Twisted Pair)



RJ45 连接器



非屏蔽双绞线(UTP电缆: Unshielded Twisted Pair)

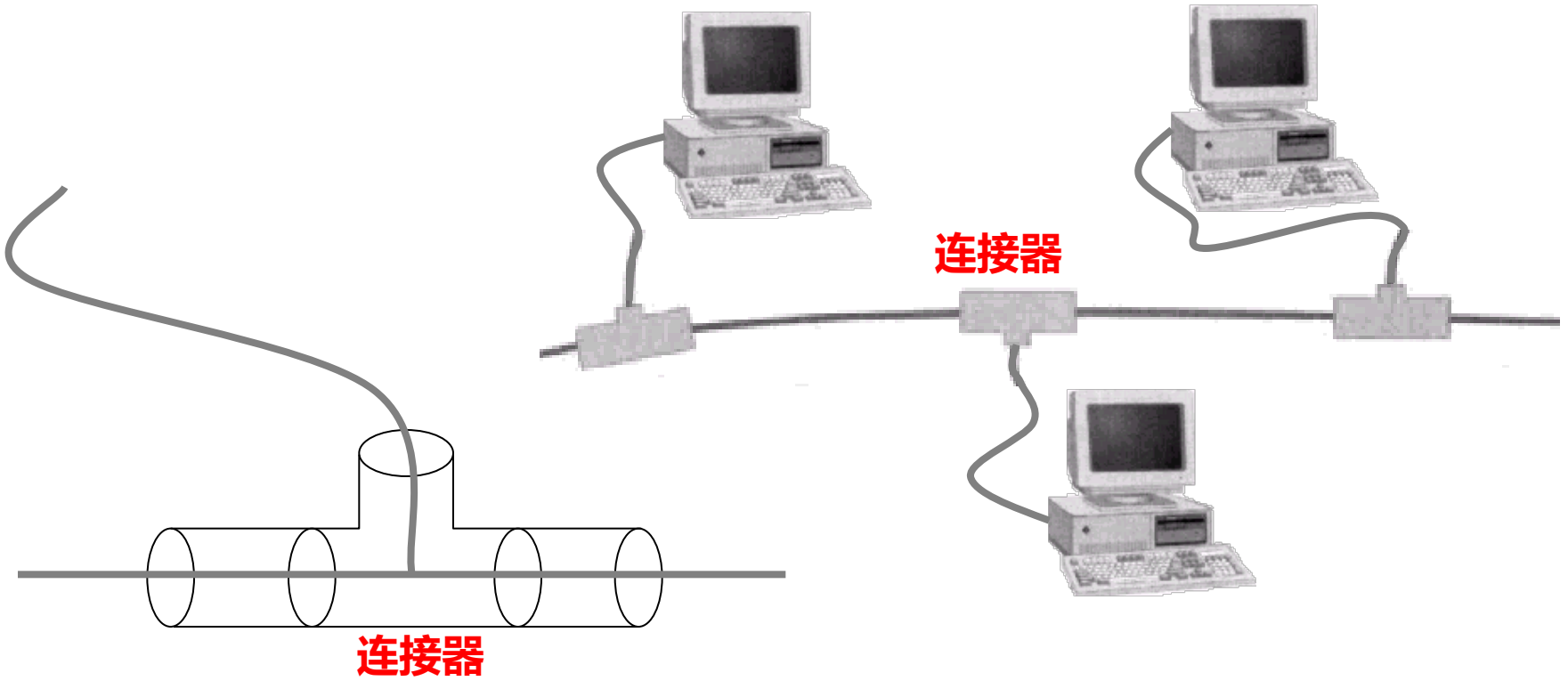


网卡

机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

(2)近距离的多台计算机如何连网?

简单局域网：计算机 + 网卡 + 电缆 + 连接器/集线器



机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

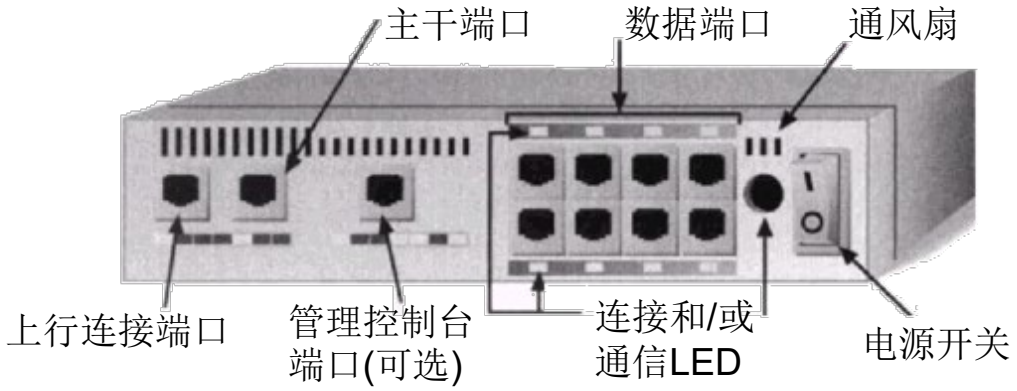
(2)近距离的多台计算机如何连网?

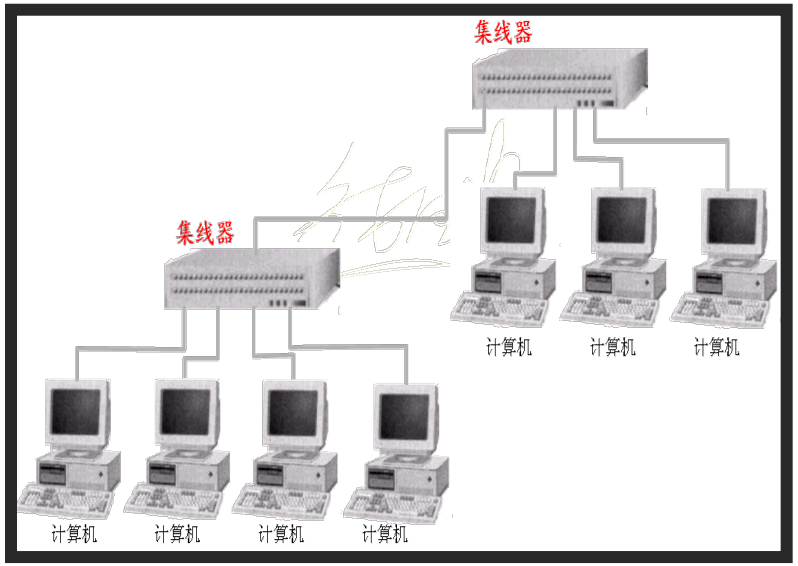
简单局域网：计算机 + 网卡 + 电缆 + 连接器/集线器

◆**集线器(Hub)**：简单情况--多端口连接器，复杂情况具有处理数据、监视数据传输、过滤数据、提供故障排除信息等能力。

■本质上是执行某种协议的“编解码器”。

■可以利用集线器将更多的计算机连成一个较大的局域网。





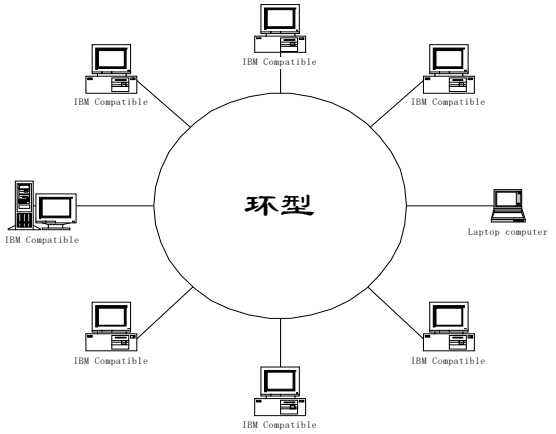
机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

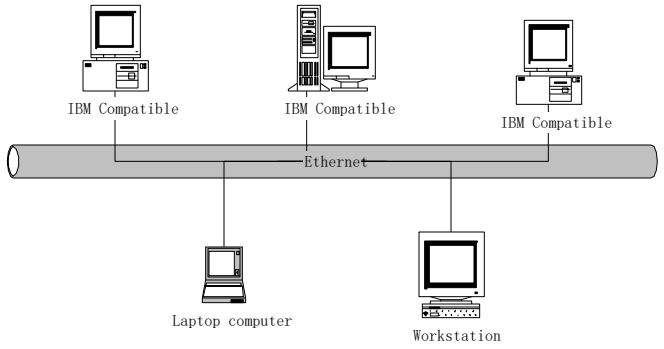
(2)近距离的多台计算机如何连网?

多台计算机的局域网络结构: 广播网络

◆**广播网络:** 网络上所有计算机共享唯一的一条通信信道。

■**环形网络:** 连接方式如下左图。**总线网络:** 连接方式如下右图。





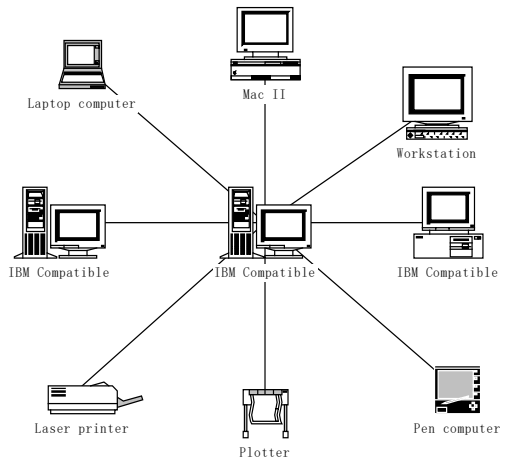
机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

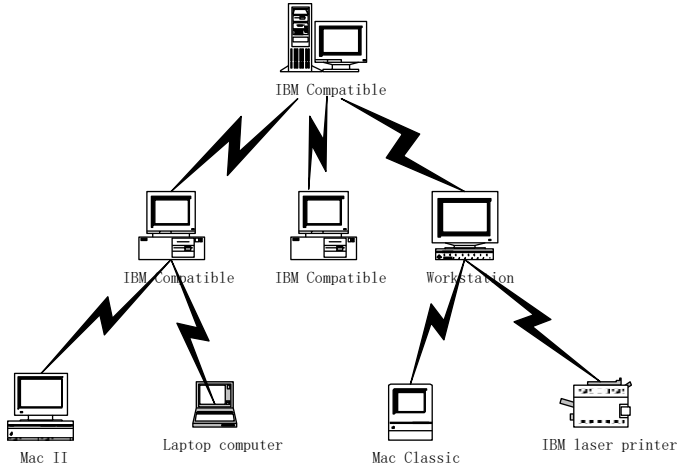
(2)近距离的多台计算机如何连网?

多台计算机的局域网络结构: 点对点网络

◆**点对点网络:** 一条通信信道只连接网络上的两台机器。

■**星形网络**：连接方式如下左图。**树型网络**：连接方式如下右图。





机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

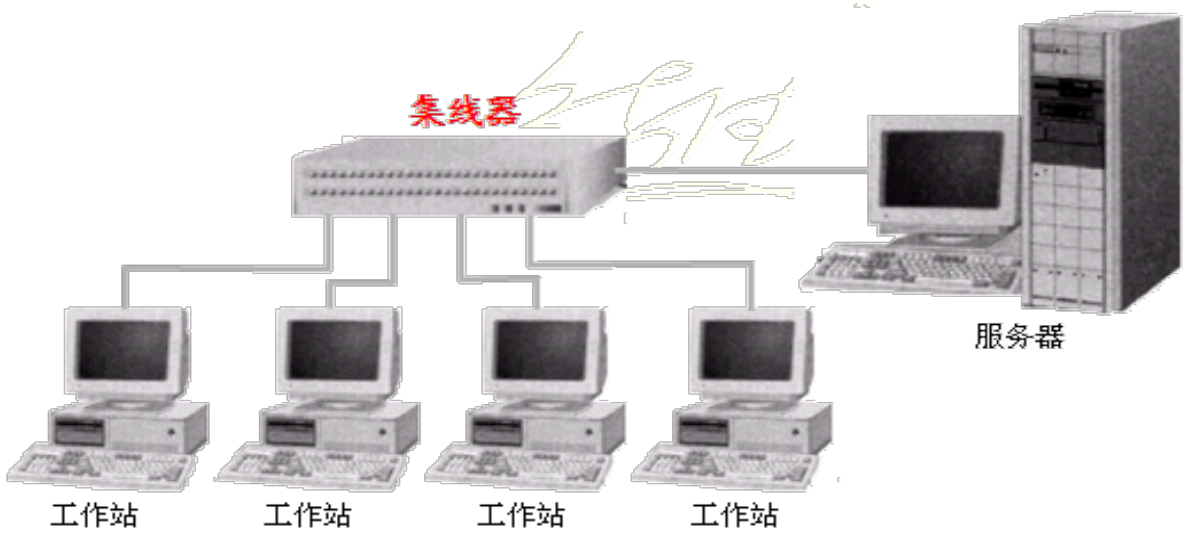
(2)近距离的多台计算机如何连网?

基于服务器的局域网：Client/Server

◆**服务器**是集中管理网络共享资源(硬、软件及信息)、提供网络通信及各种网络服务的计算机系统，服务器一般运行网络操作系统，建立客户机之间的通信联系。

◆**客户机**是网络上的个人计算机，一般称为**工作站**，工作站之间交流信息要通过网络的服务器来进行。

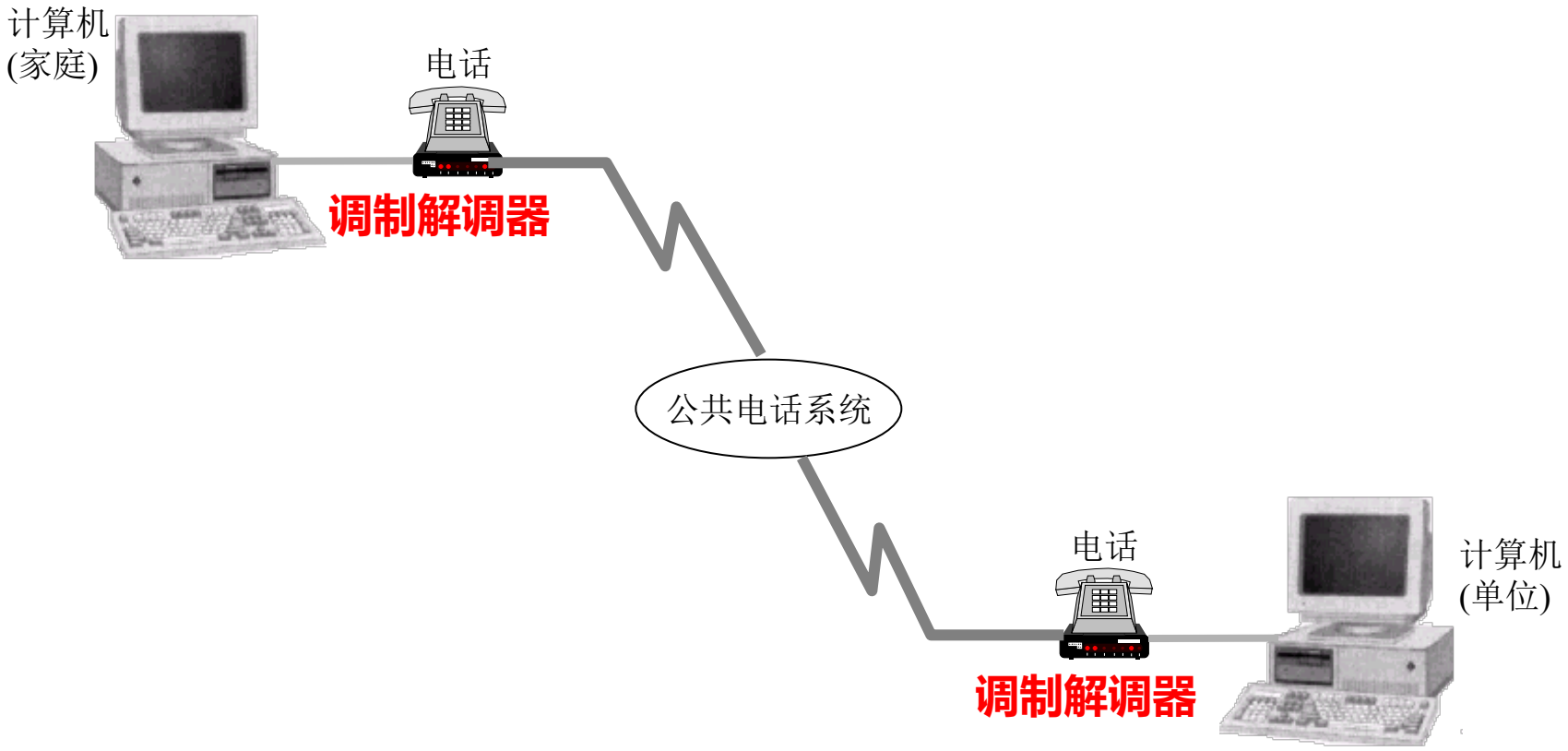
◆服务器可按功能进行设置，如设置文件服务器、邮件服务器、打印服务器等。



机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

(3)远距离的两台计算机如何连网?

简单广域网：计算机 + 调制解调器 + 公共电话线



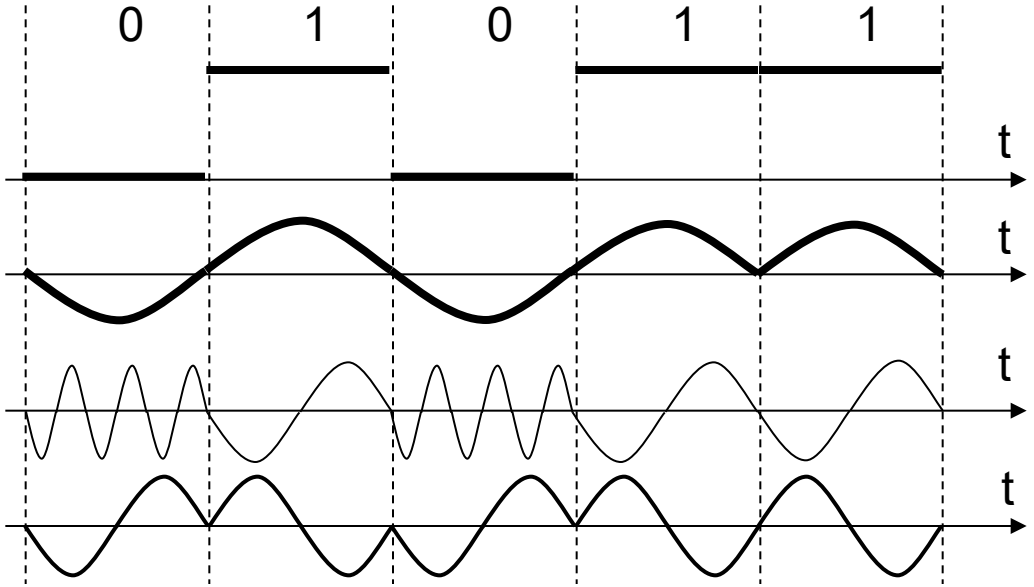
机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

(3)远距离的两台计算机如何连网?

调制解调器(Modem)：数字信号调制成模拟信号，模拟信解调变成数字信号。

- **调制**(Modulation)是将数字信号变换成适合于模拟信道传输的模拟信号。
- **解调**(Demodulation)是将从模拟信道上取得的模拟信号还原成数字信号。



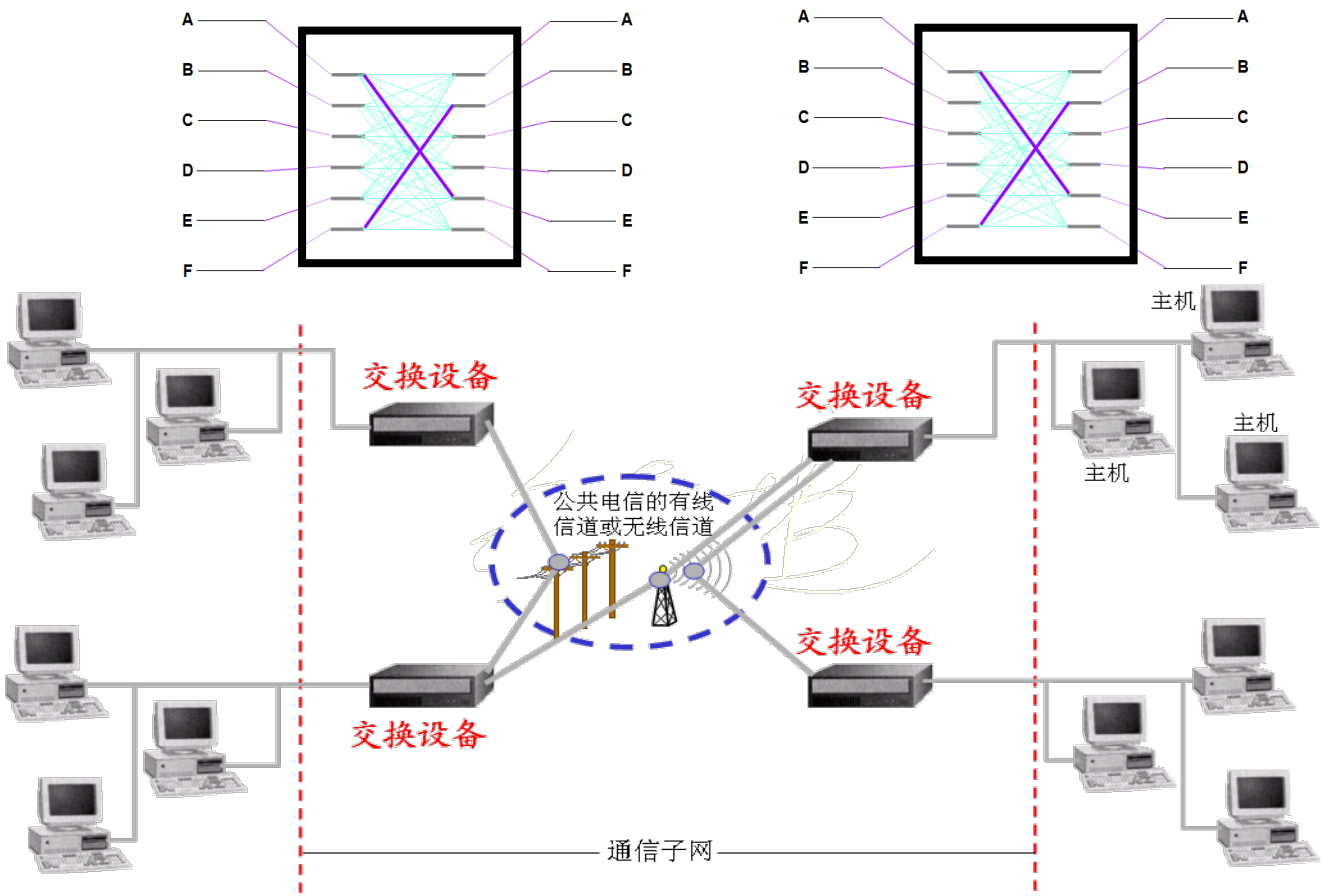


机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

(4)远距离的多台计算机如何连网?

广域网：计算机 +调制解调器 + 公共电话系统 + 交换设备

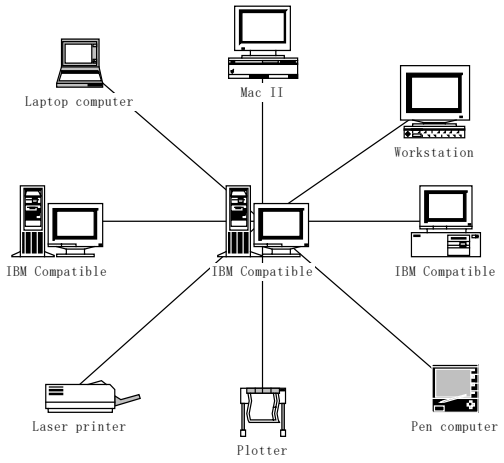
◆交换设备，又称节点计算机，是一种特殊的计算机，用于连接两条或更多传输线，当数据从输入线到达时，交换单元必须为它选择一条输出线以传递它们。

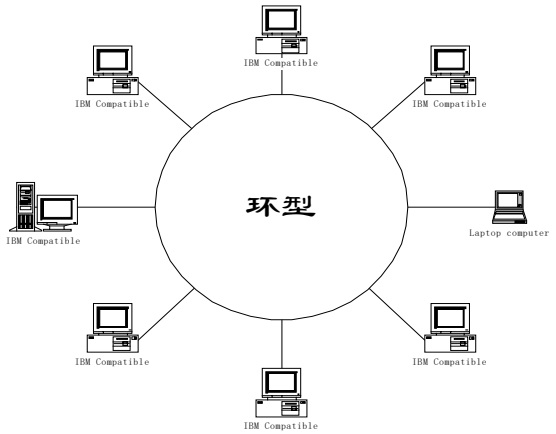


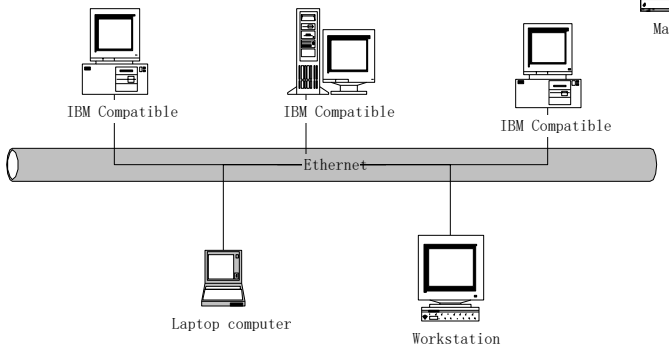
机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

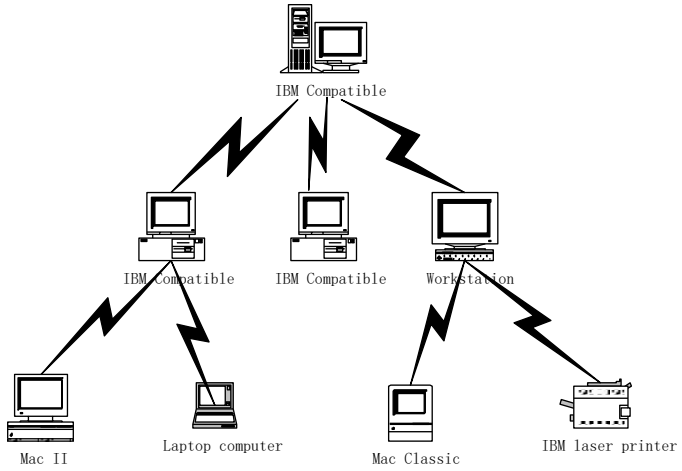
(4)远距离的多台计算机如何连网?

多台计算机的广域网结构也可组织成星形、树形、环形和总线形等。广域网利用的信道是公共信道，而局域网利用的信道则是专用信道。









机器网络之计算机组网与连接I--局域网与广域网

(5)小结

计算机网络：是以共享资源(硬件、软件和数据)为目的，利用某种传输媒介，将不同地点的独立自治计算机系统或外部设备连接起来所形成的系统。

- ✓局域网(Local Area Network/LAN)：有限距离内的高速连接网络。
- ✓广域网(Wide Area Network/WAN)：利用公共通信线路连接成的网络。



机器网络之计算机组网与连接II-互联网与国际互联网

(1)网络的类型划分是怎样的?

◆**局域网**通常可划分为

- ✓以太网(**Ethernet**)
- ✓令牌环网(**Token Ring**)
- ✓令牌总线网(**Token Bus**)

◆**广域网**通常可划分为

- ✓公用电话网(**PSTN**：**P**ublic **S**witched **T**elephone **N**etwork)：分组交换方式传输数据
- ✓**DDN专线**(**D**igital **D**ata **N**etwork)：专用数据线路、半固定连接或永久固定连接
- ✓综合业务数字网(**ISDN**：**I**ntegrated **S**ervice **D**igital **N**etwork)：话音、图像、视频的统一传输
- ✓高速综合业务数字网(宽带网，如**ADSL**：**A**symmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine)：采用频分复用技术把普通的电话线分成了电话、上行和下行三个相对独立的信道，进行信息传输。

◆**无线网络**：无线局域网、无线广域网

◆有线/无线电话网、广播电视网、计算机网**三网合一**

机器网络之计算机组网与连接II-互联网与国际互联网

(2)无线网络?

无线广域网

■**1G网络：** 主要提供一般的语音通话服务；

■**2G网络：** 有GSM和CDMA2000，数字语音通话网络，主要承载语音或低速通信服务；

■**2.5G网络，** 语音为主兼顾数据的通话网络；

■**3G网络：** 有CDMA2000，WCDMA，TD-SCDMA等，数字语音和数据网络，能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息的网络服务；

■**4G网络：** 有LTE、HSPA+和WiMax等，能够以100Mbps的速度下载，上传的速度也能达到20Mbps，预期能满足几乎所有用户对无线服务的需求。

■**5G网络/6G网络** ,传输速度快,第5代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达20Gbps,更稳定，高频传输技术，6G一个概念性无线网络移动通信技术.

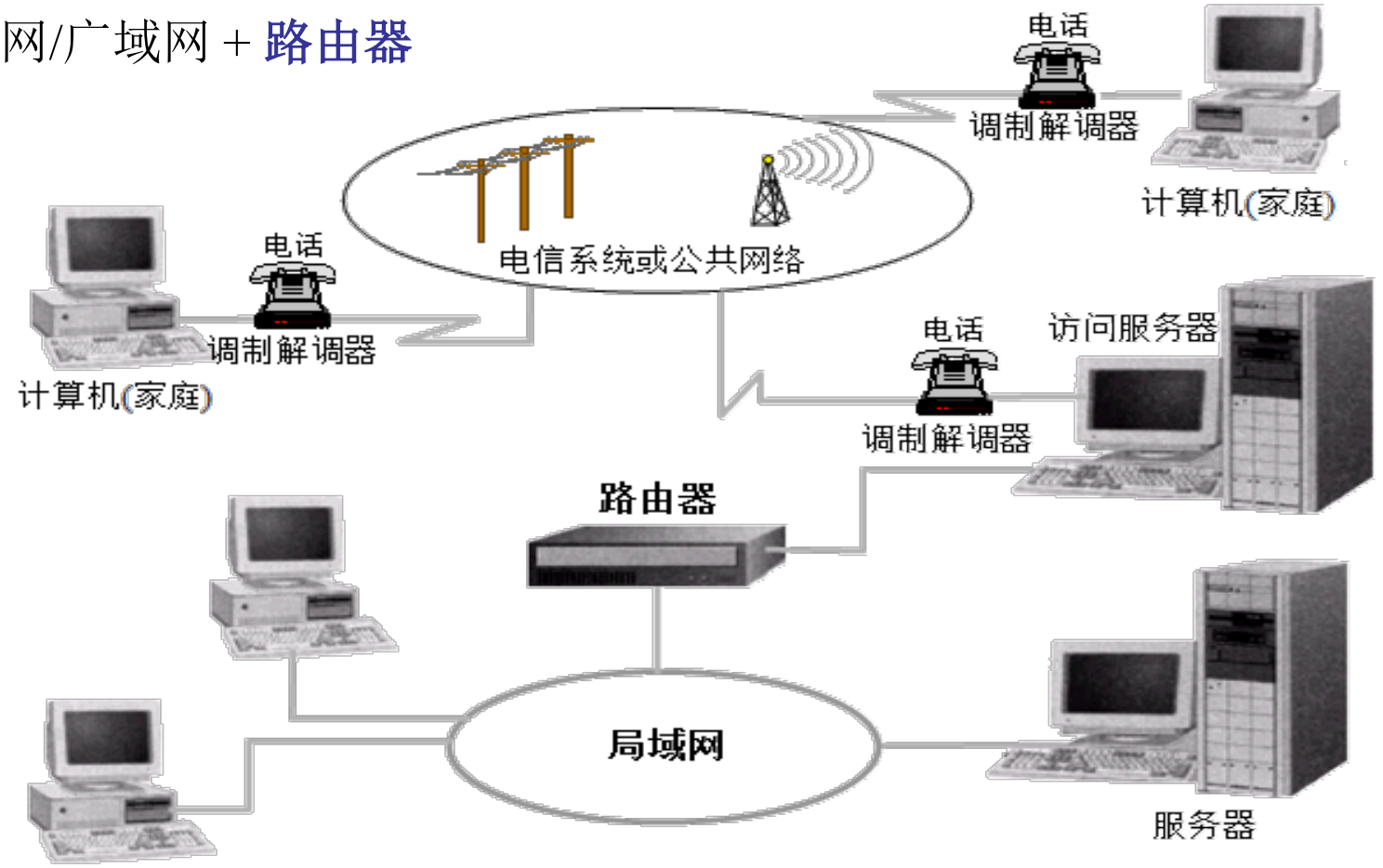
无限局域网：WiFi技术、蓝牙技术

机器网络之计算机组网与连接II-互联网与国际互联网

(3)网络之间如何连接?

网络与网络的连接----互联网

◆互联网：局域网/广域网 + 路由器



机器网络之计算机组网与连接II-互联网与国际互联网

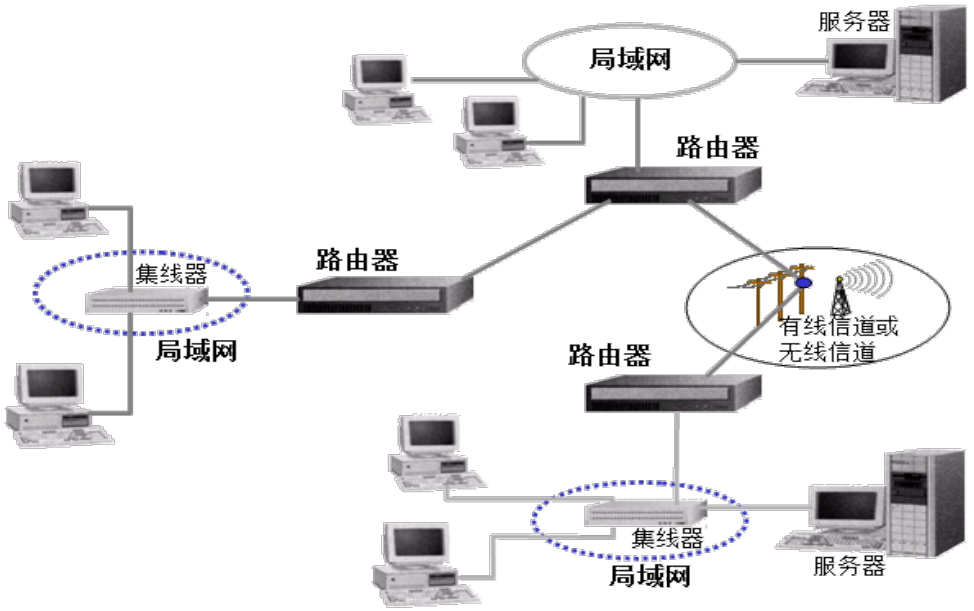
(3)网络之间如何连接?

路由器：一种多端口设备，它可以连接不同传输速率并运行于各种环境中的局域网和广域网，还能选择出网络两节点间的最近、最快的传输途径。

◆路由器可以认为是一种特殊的计算机，有自己的CPU、内存、电源以及为各种不同类型的网络连接器而准备的输入输出插座等。

◆本质上也是一种复杂的编解码设备。

◆通过路由器的连接可以将不同的网络连接起来。

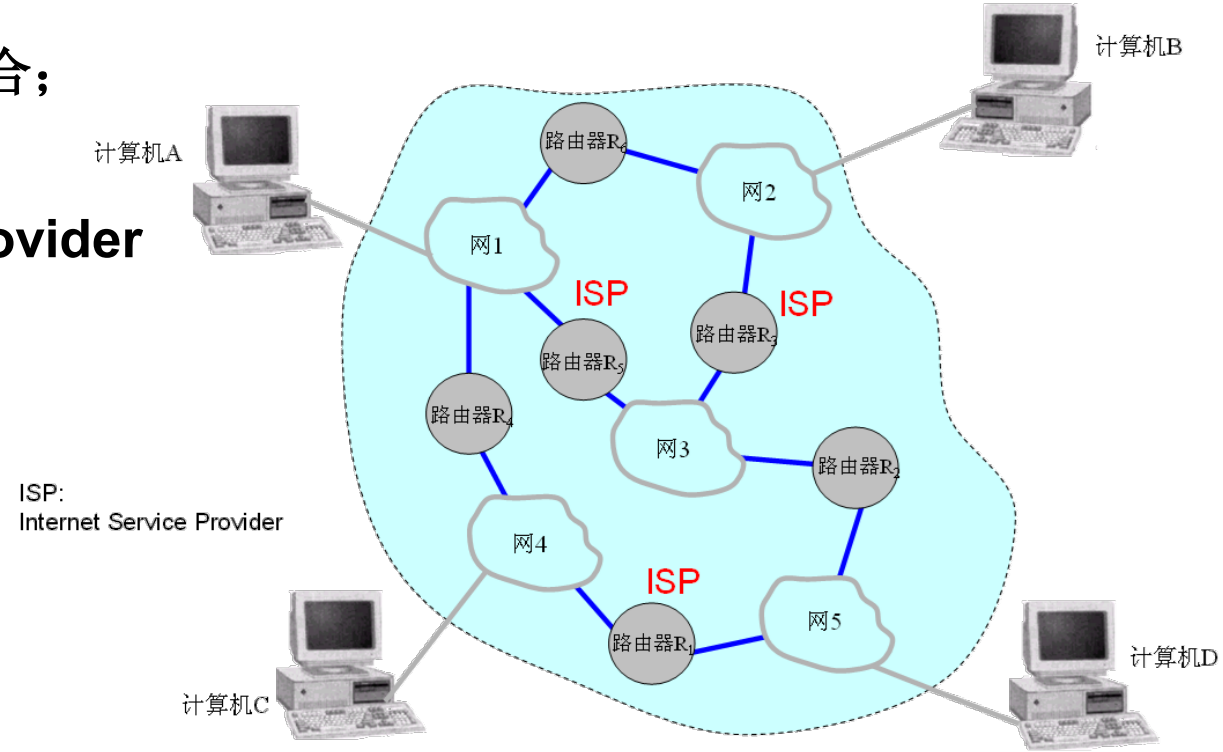


机器网络之计算机组网与连接II-互联网与国际互联网

(4)因特网是什么?

因特网

- ■最大的互联网，最大的局域网/广域网的集合；
- ■由路由器连接，运行TCP/IP协议
- ■国际互联网组织ISP：Internet Service Provider

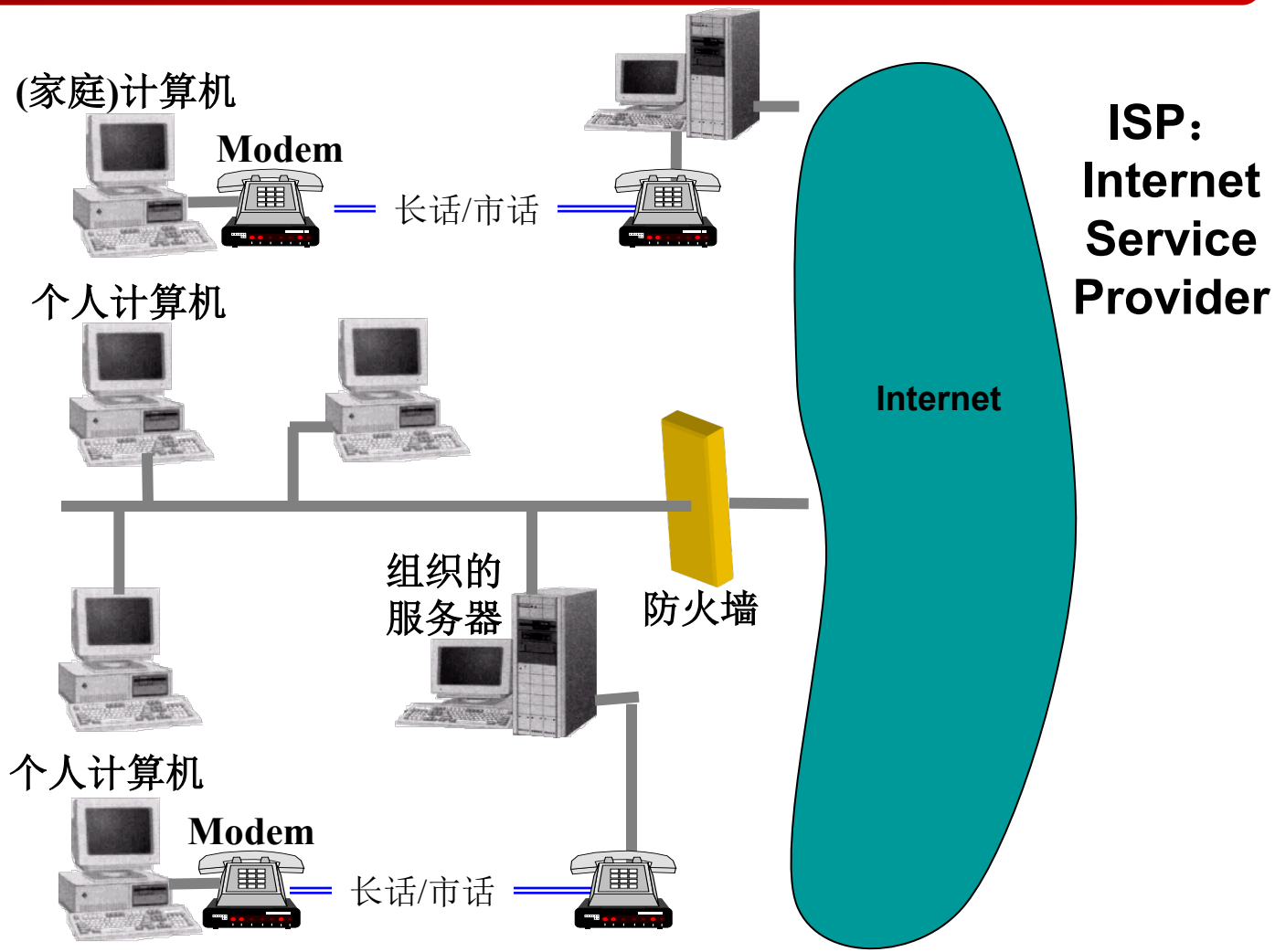


如何接入Internet?

机器网络之计算机组网与连接II-互联网与国际互联网

(4)因特网是什么?

接入Internet?

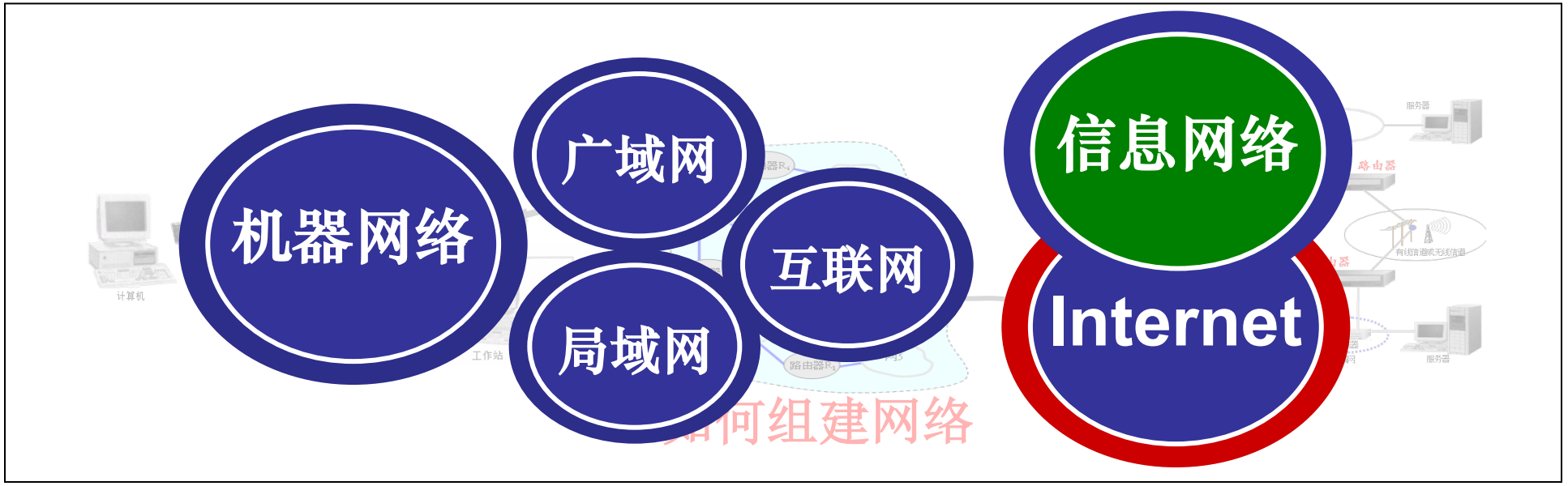


机器网络之计算机组网与连接II-互联网与国际互联网

(5)小结：网络的类型划分是怎样的?

计算机网络：是以**共享资源**(硬件、软件和数据)为目的，利用某种**传输媒介**，将**不同地点**的**独立自治计算机系统**或外部设备**连接**起来所形成的**系统**。

- ✓**局域网**(Local Area Network/**LAN**)：有限距离内的高速连接网络。
- ✓**广域网**(Wide Area Network/**WAN**)：利用公共通信线路连接成的网络。
- ✓**互联网(internet)**：通过专用互联设备连接在一起的若干个网络的集合。
- ✓**因特网(Internet)**：国际互联网，是世界最大的互联网及其组织的代名称，是由广域网连接的局域网的最大集合。



第9讲计算机网络与互联网

一、为什么要连接和利用网络

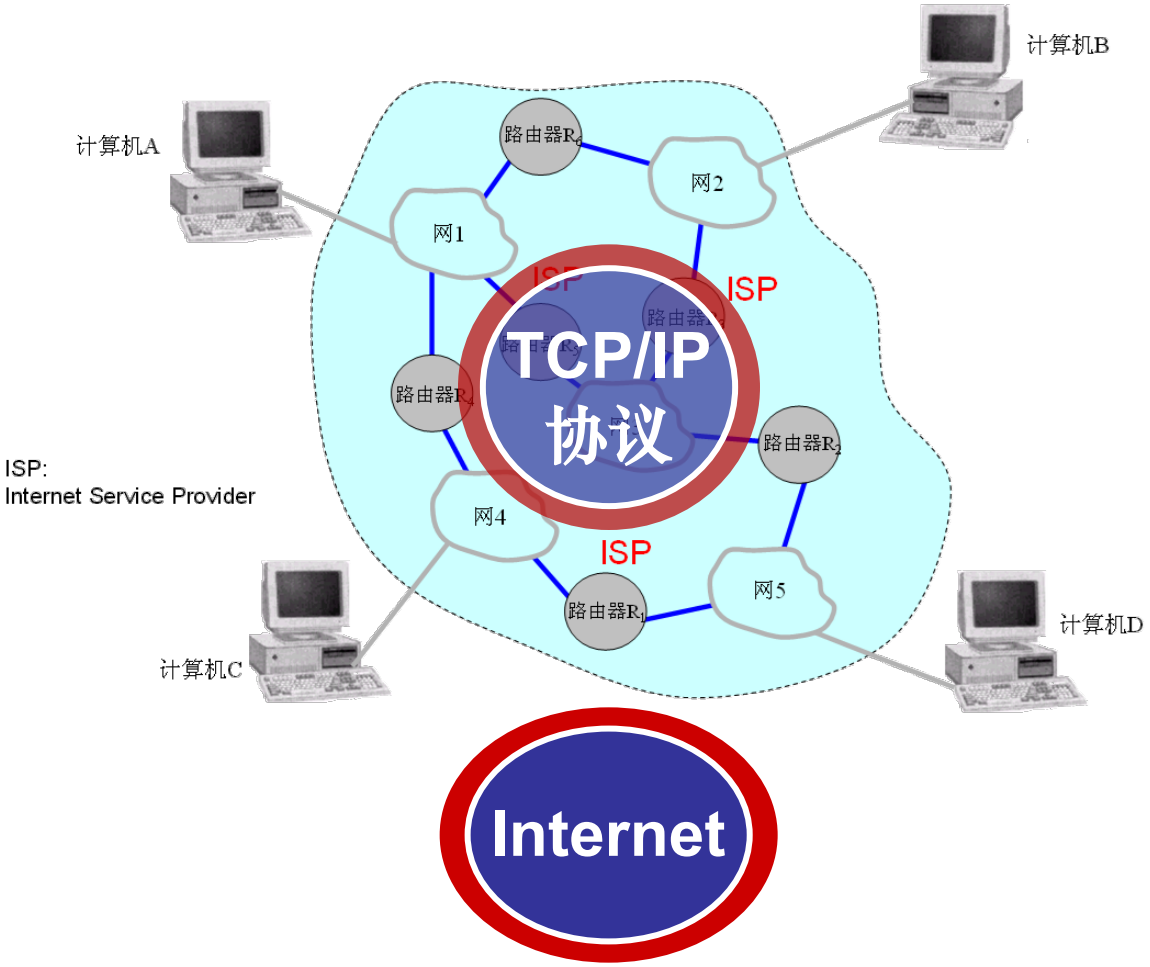
二、机器网络之网络通信基础

三、机器网络之计算机组网与连接

四、TCP/IP协议之概述

TCP/IP协议之概述

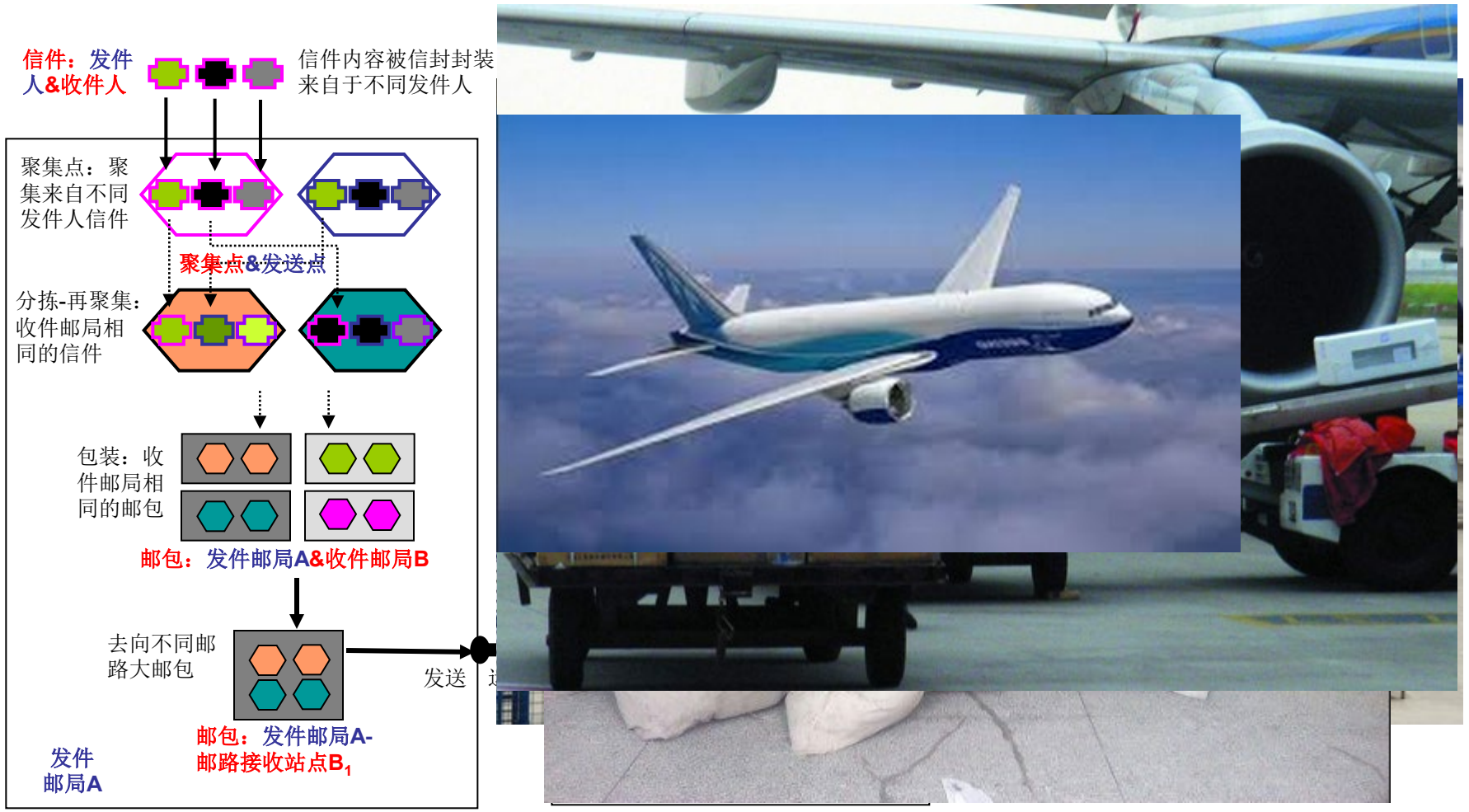
(1)为什么需要TCP/IP协议?





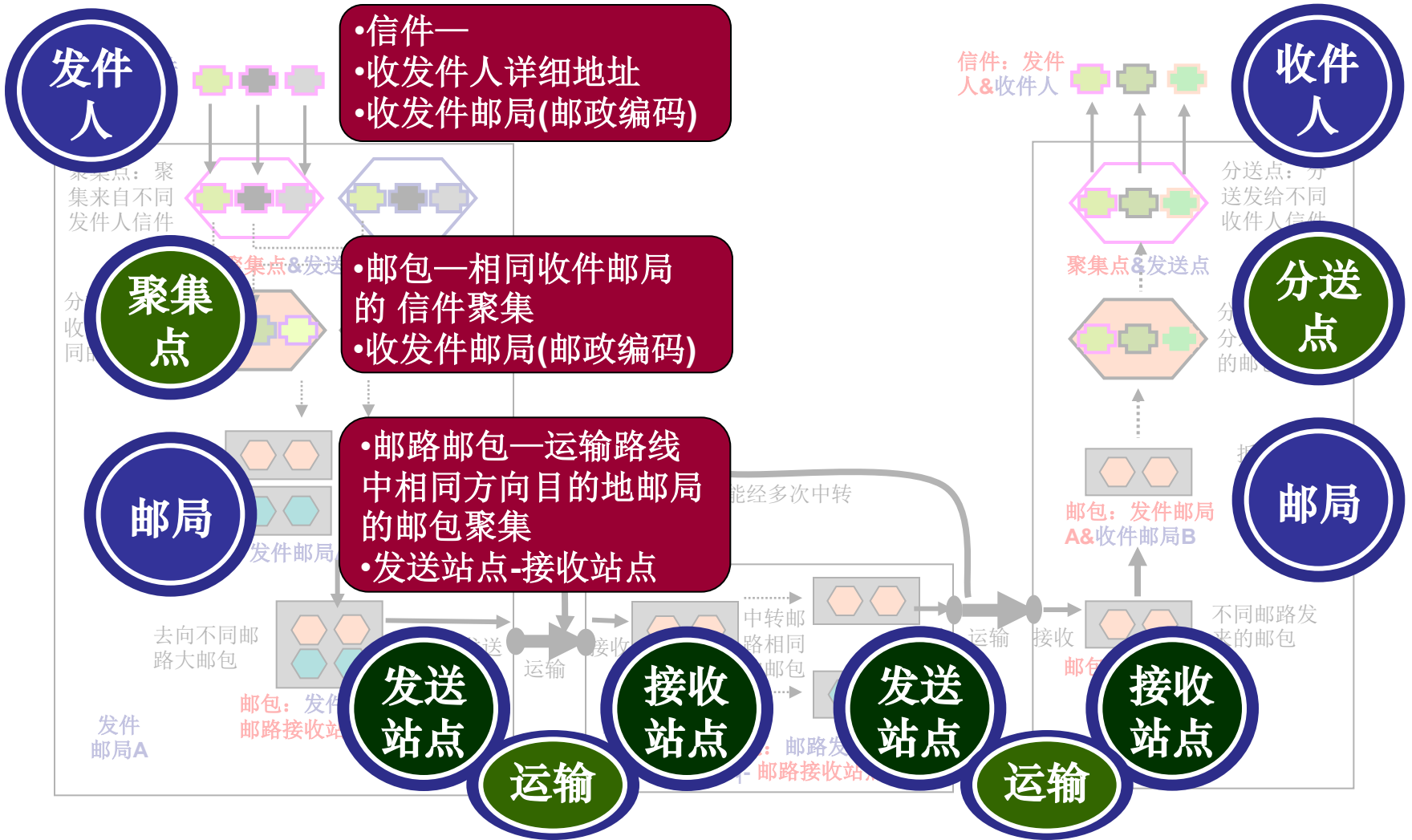
TCP/IP协议之概述

(2)生活中的邮政网络是如何运作的呢?



TCP/IP协议之概述

(2)生活中的邮政网络是如何运作的呢?



TCP/IP协议之概述

(3)由生活中的邮政网络到计算机网络？

邮政网络	Internet
发件人&收件人	发送者&接收者
聚集点&发送点	端口号
发送邮局&接收邮局	发送IP & 接收IP
邮路发送或接收站点	链路层地址, 即MAC地址(物理地址)

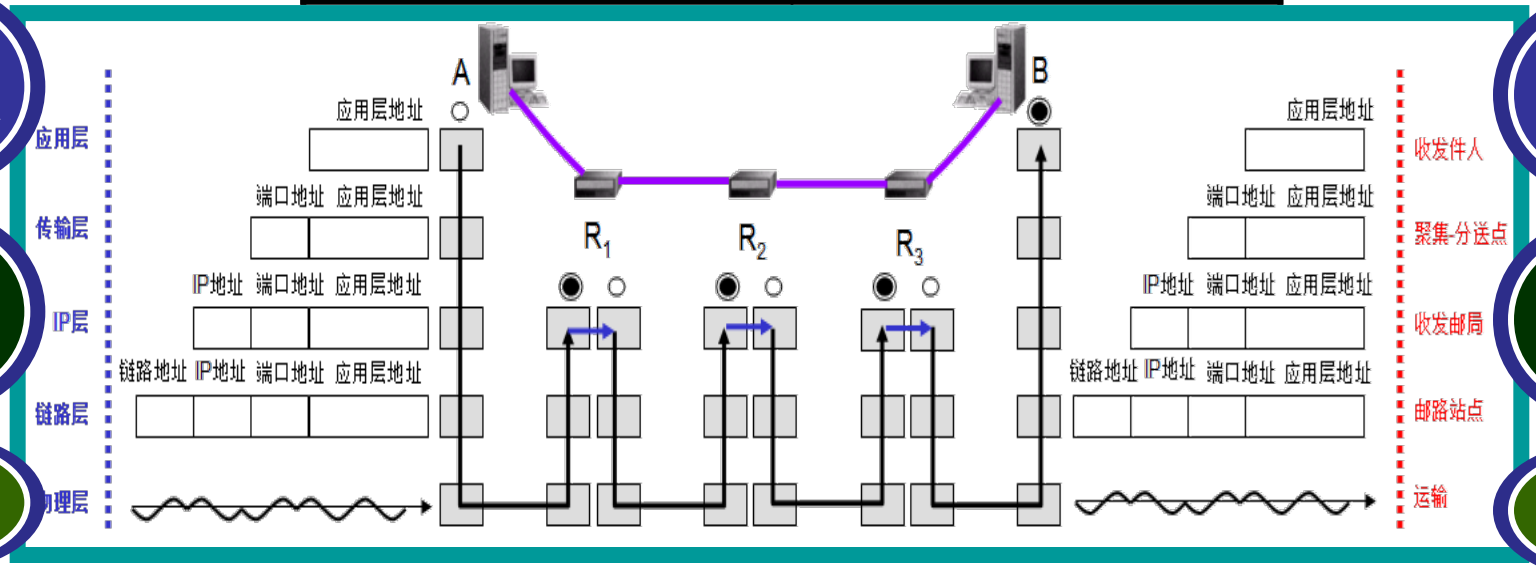
应用层

传输层

IP层/网络层

链路层

物理



发件人

聚集点

邮局

发送站点

运输

TCP/IP协议之概述

(4)小结?

邮政网络	Internet
发件人&收件人	发送者&接收者
聚集点&发送点	端口号
发送邮局&接收邮局	发送IP & 接收IP

应用层

传输层

IP层/网络层

链路层

物理

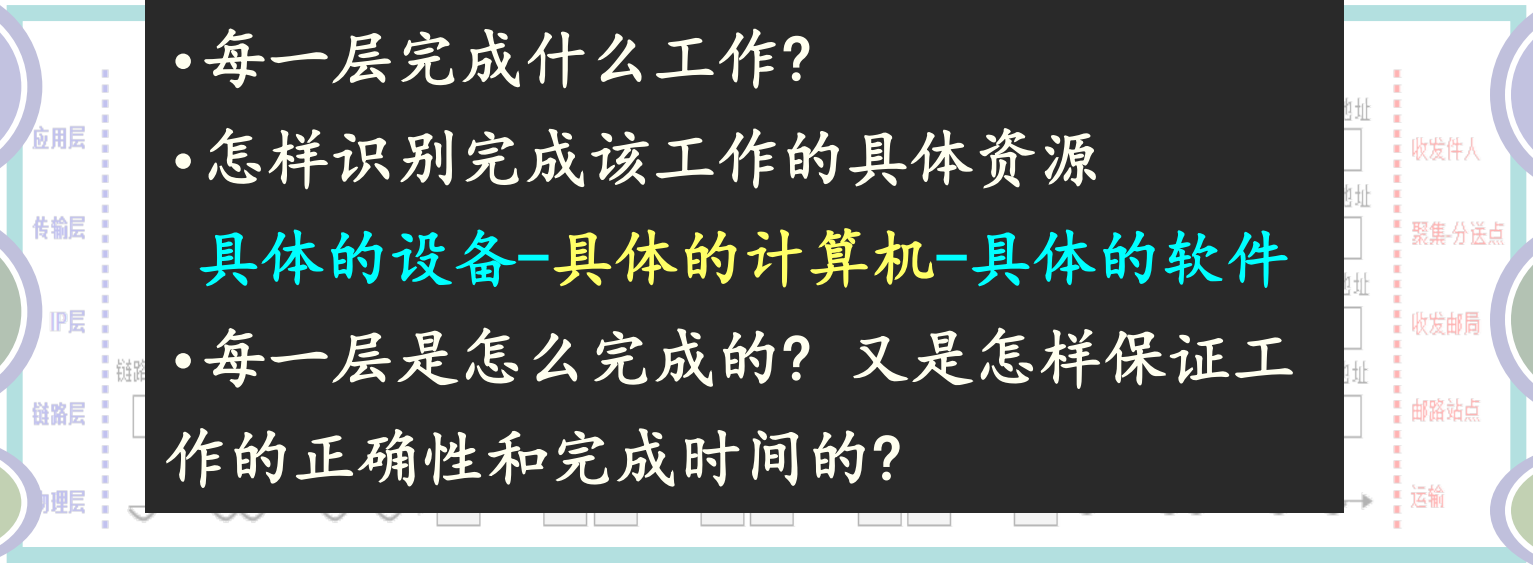
发件人

聚集点

邮局

发送站点

运输



关注点：

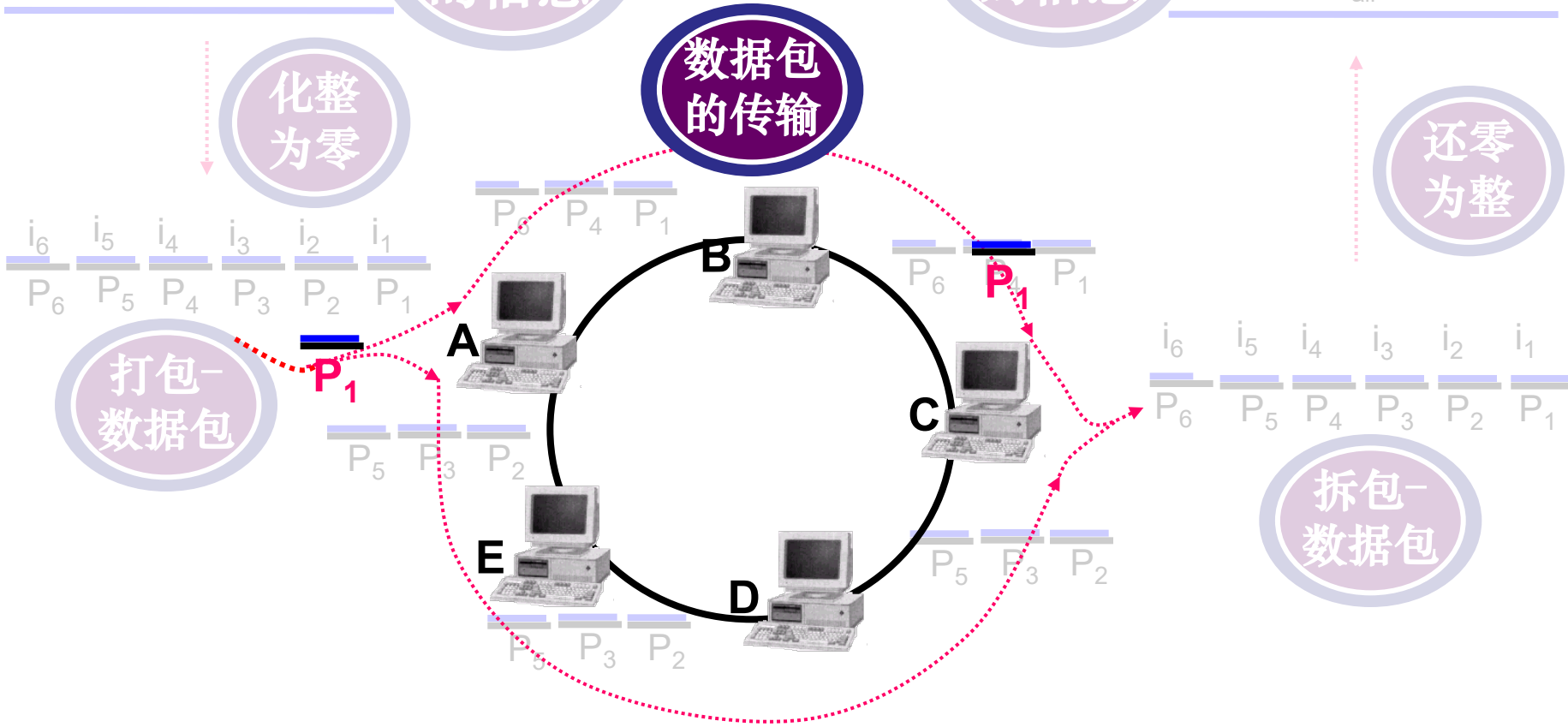
- 每一层完成什么工作?
- 怎样识别完成该工作的具体资源

  具体的设备-具体的计算机-具体的软件
- 每一层是怎么完成的？又是怎样保证工作的正确性和完成时间的?

TCP/IP协议之IP层协议

(1)回顾：信息传输的基本思想及IP层拟解决的问题

问题：如何识别网络中的计算机？
如何为数据包确定一个传输路径—路由？



TCP/IP协议之IP层协议

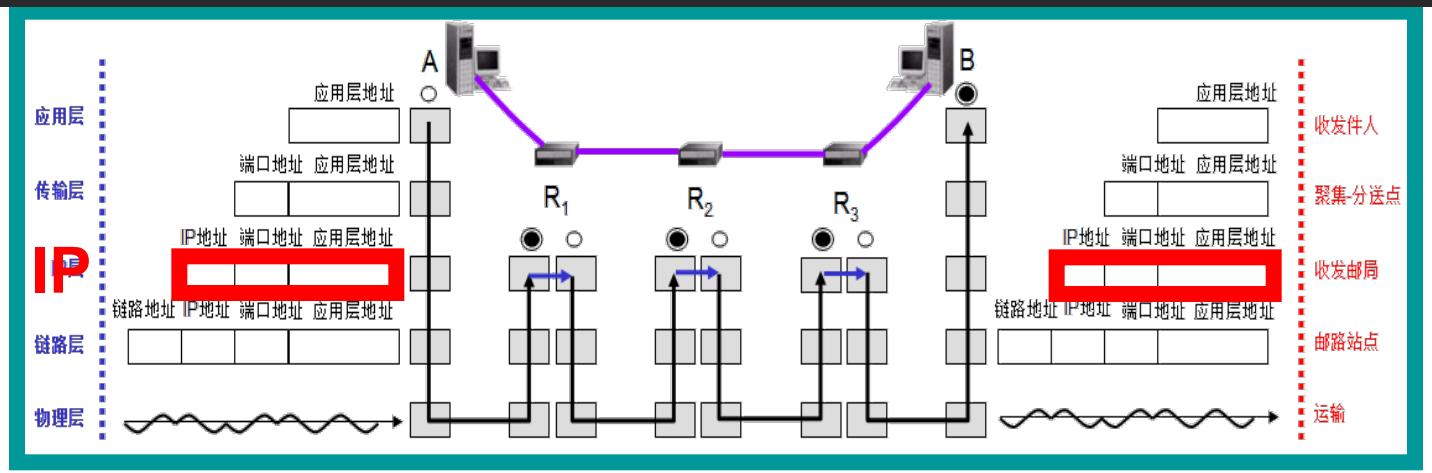
(2)TCP/IP协议的IP层起什么作用?

TCP/IP协议之网络层(IP层)---对应收发邮局层

两大功能：

- 网络中计算机或主机的唯一可识别地址: IP地址
- 路由选择--选择数据包传输路径中的每一中转设备或计算机，即确定其IP地址

以“数据分组”或“数据包”为基本传输单位，依据IP和路由选择将数据包由起始IP地址发往目的地IP地址



TCP/IP协议之IP层协议

(3)什么是IP地址?

IP地址

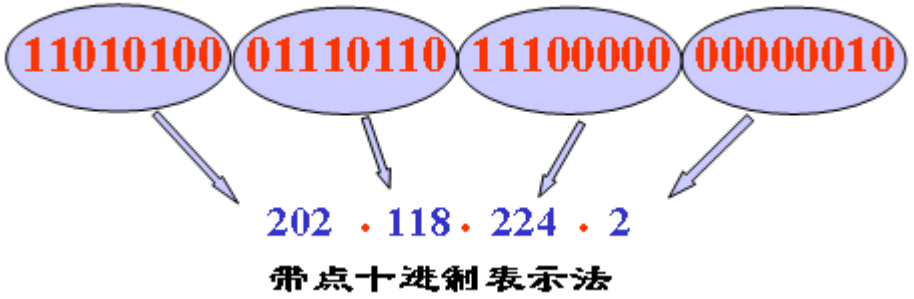
■IP：Internet Protocal。

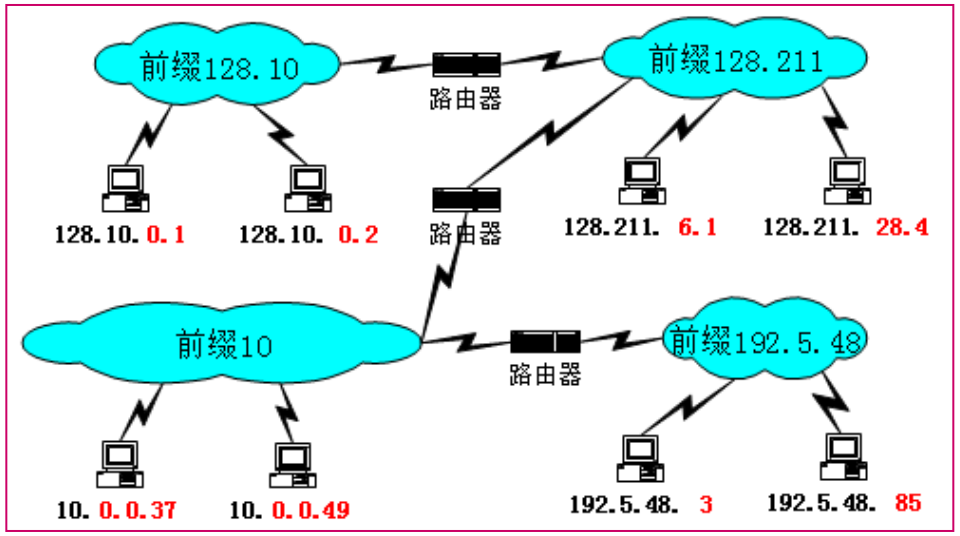
■IPv4和IPv6

■IP地址是由ISP组织分配给连接在Internet上每一台主机的一个32位地址，可用4个字节的十进制来表示。

---IPv4

■IPv6由128位地址构成，可识别2^{128}个设备。





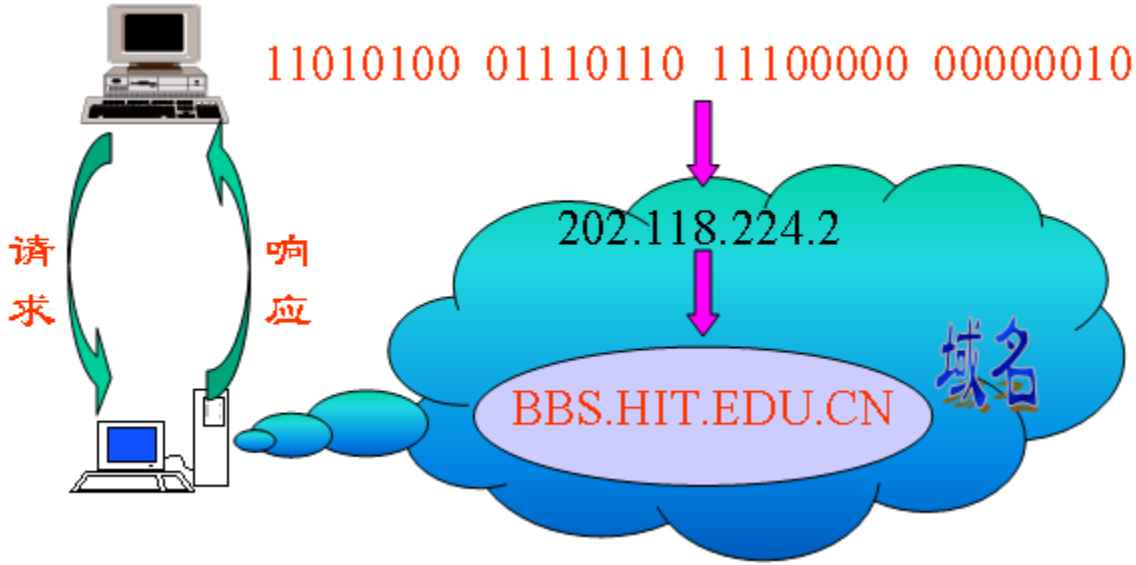
TCP/IP协议之IP层协议

(4)Internet域名?

域名与域名解析-与IP地址的映射

■Internet域名系统(DNS)

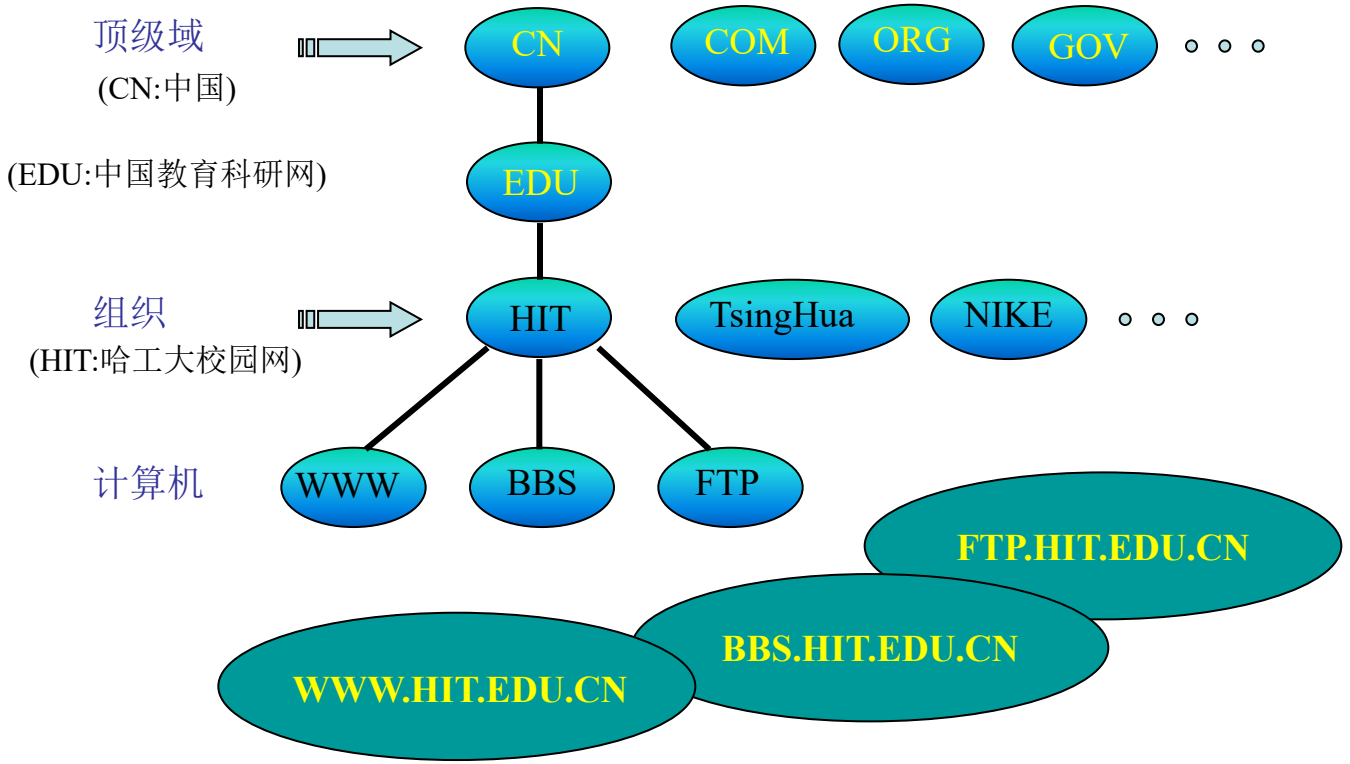
■Internet上以符号命名的计算机，与IP地址有一一对应关系，由域名服务器负责转换，域名服务器分布于世界各地，管理各自范畴的网络。



TCP/IP协议之IP层协议

(4) Internet域名?

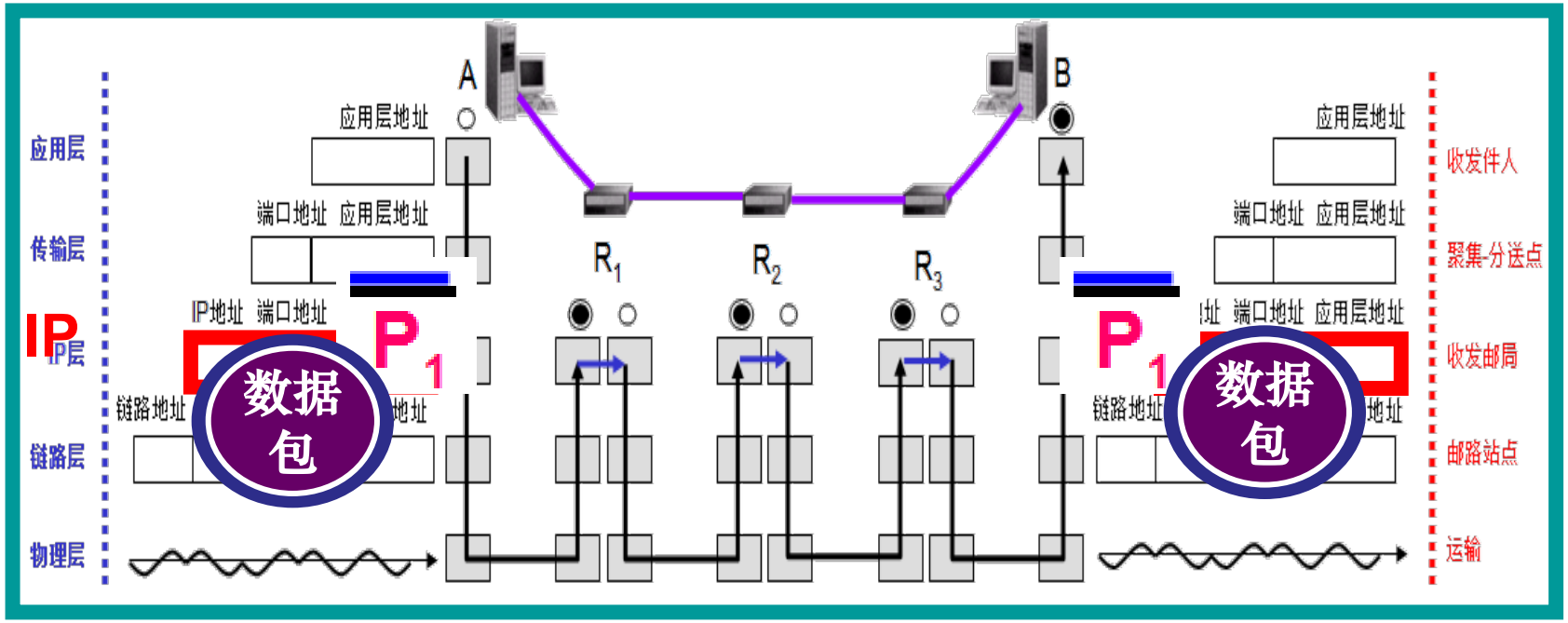
Internet基本的域名结构



TCP/IP协议之IP层协议

(5)小结

问题：如何识别网络中的计算机？
如何为数据包确定一个传输路径—路由？



IP层协议：(1)IP地址 (2)域名 (3)路由选择 (4)一个数据包的传输

TCP/IP协议之应用层协议

(1)回顾：信息传输的基本思想及应用层拟解决的问题



TCP/IP协议之应用层协议

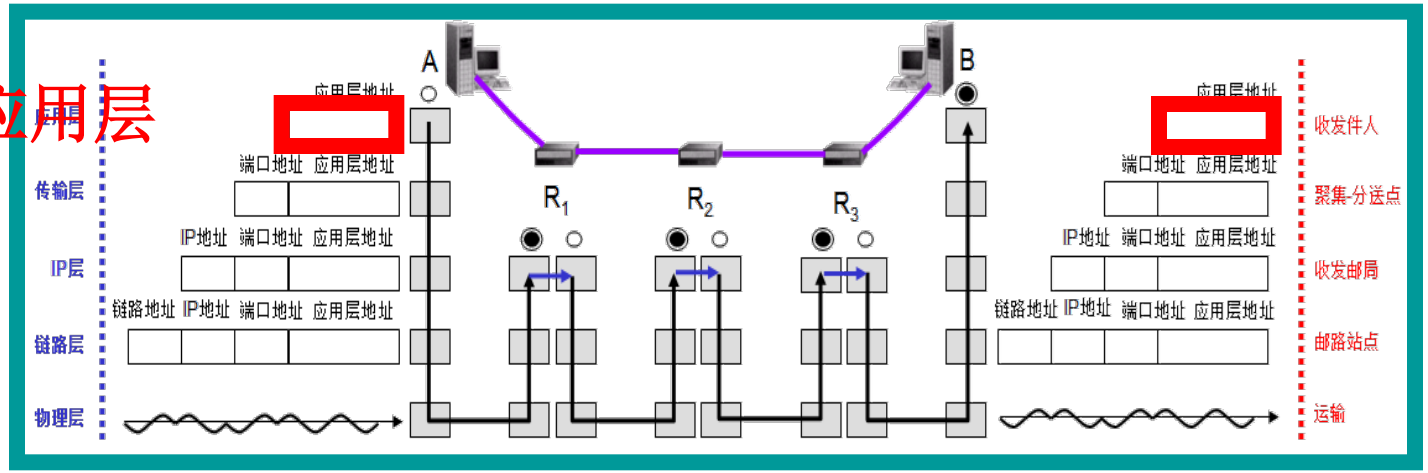
(2)TCP/IP协议的应用层起什么作用?

TCP/IP协议之应用层---对应发件人/收件人层

两大功能：

- 计算机中各种资源的定位: URL统一资源定位地址
- 面向用户的不同需求，提供不同的服务, 如电子邮件、文件传输、远程控制访问等

由收发件人决定传输的数据类型，管理收发的数据

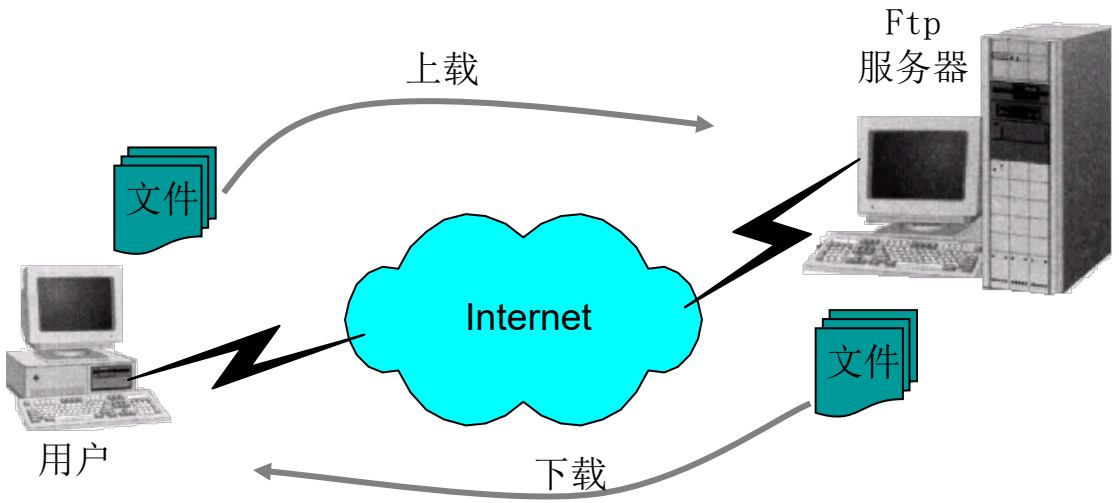


TCP/IP协议之应用层协议

(3)应用层不同的服务协议?

应用层服务：文件传输FTP

◆FTP：File Transfer Protocol，Internet上进行文件的双向传输控制。它是一个应用程序(Application)，用户可以通过它把自己的计算机与世界各地所有运行FTP协议的服务器相连，访问服务器上的大量程序和信息。

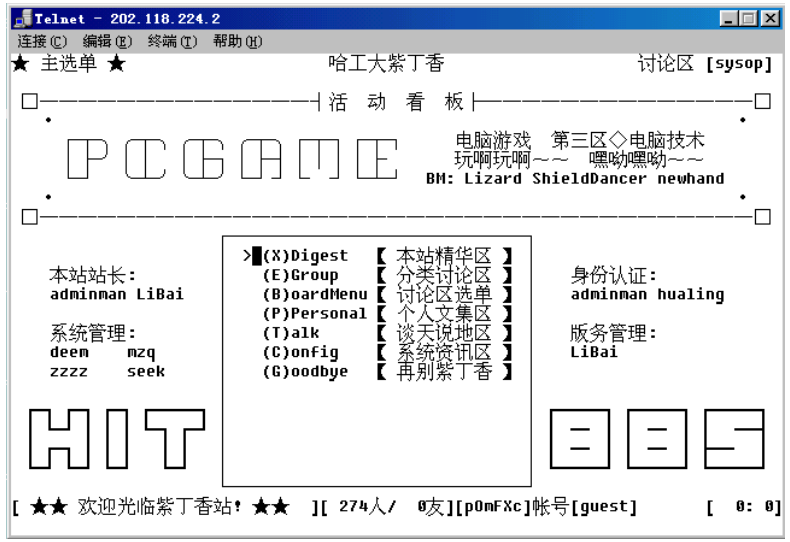


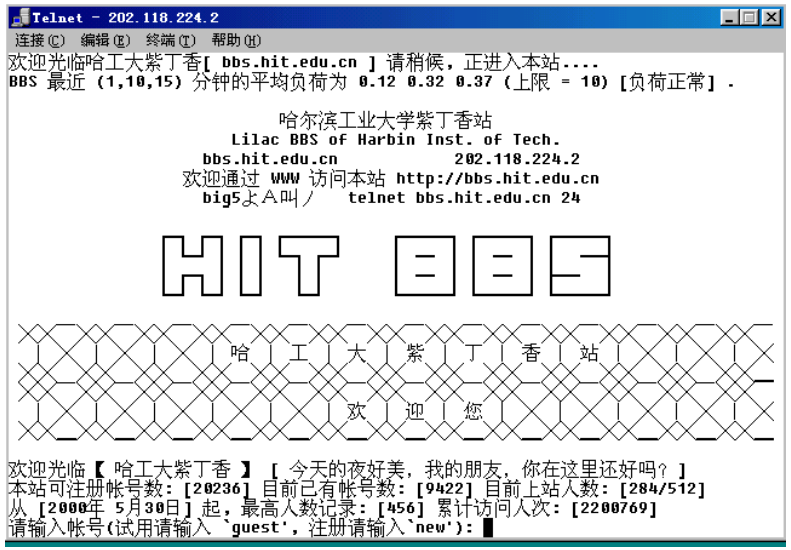
TCP/IP协议之应用层协议

(3)应用层不同的服务协议?

应用层服务：远程登录Telnet

◆Telnet：Telecommunication Network Protocol，远程通信网络协议，Internet提供的进行远程登录访问的一种服务，使用Telnet可以登入到远程服务器上进行工作和信息处理。



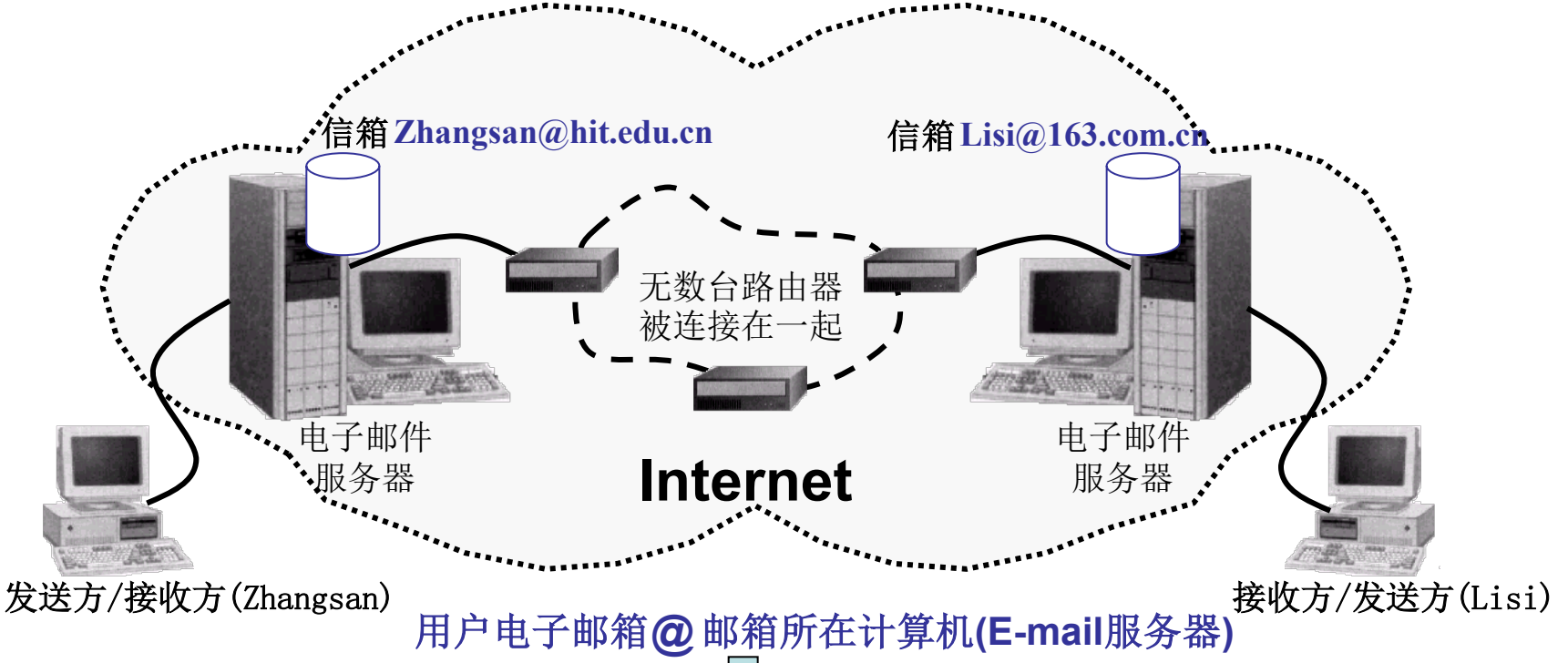


TCP/IP协议之应用层协议

(3)应用层不同的服务协议?

应用层服务：电子邮件服务Email

◆E-mail是Internet提供的实现相互传送和接收信件的网络通信。



TCP/IP协议之应用层协议

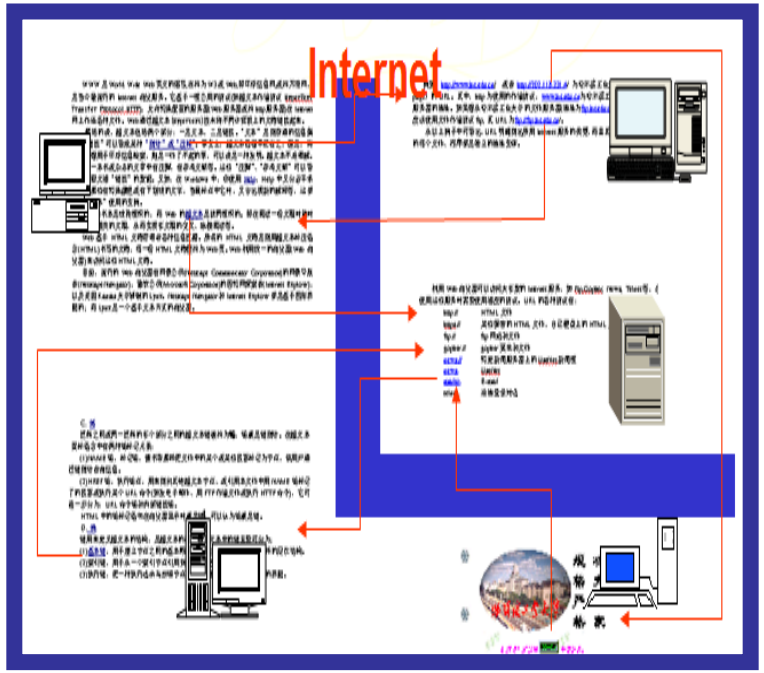
(3)应用层不同的服务协议?

应用层服务：万维网服务WWW

◆World Wide Web，W3或Web，环球信息网，或称万维网,是当今最流行的Internet服务。

◆WWW通过超文本(Hypertext)技术将不同计算机上的不同类别文档和程序链接起来(网页与超文本)，形成一个大规模、在线式的分布式信息和资源的储藏库。

◆WWW基于一组公用协议(Http协议)，允许特殊配置的服务器在Internet上传送各种网页。



TCP/IP协议之应用层协议

(4)URL--统一资源定位地址

◆URL vs. IP地址 === 资源(文件或程序)地址 vs. 机器地址

◆网址与URL：各类文件或程序的统一地址URL(Universal Resource Locator，统一资源定位器)。

◆URL的三部分：协议、欲访问机器的IP地址或域名、在该机器下的目录及文件名。网页中的超文本链接是一种可点击的URL。

Protocol://host.domain.first-level-domain/path/filename.ext

协议://主机名.域名.第一层域名/路径/文件名.扩展名

Protocol://host.domain.first-level-domain

协议://主机名.域名.第一层域名

TCP/IP协议之应用层协议

(4)URL--统一资源定位地址

◆URL vs. IP地址 === 资源(文件或程序)地址 vs. 机器地址

Protocol://host.domain.first-level-domain

协议://主机名.域名.第一层域名

例如：哈尔滨工业大学的主页(home page）的URL

Http://WWW.hit.edu.cn/

Http://202.118.231.4/

哈尔滨工业大学的文件服务器的URL

Ftp://ftp.hit.edu.cn/

Internet的各种协议及其含义

- ✓http:// HTML文件
- ✓https:// 某些保密的HTML文件，自己硬盘上的HTML文件
- ✓ftp:// ftp网站和文件
- ✓gopher:// gopher菜单和文件
- ✓news:// 特定新闻服务器上的UseNet新闻组
- ✓news: UseNet
- ✓mailto: E-mail
- ✓telnet: 远地登录对话

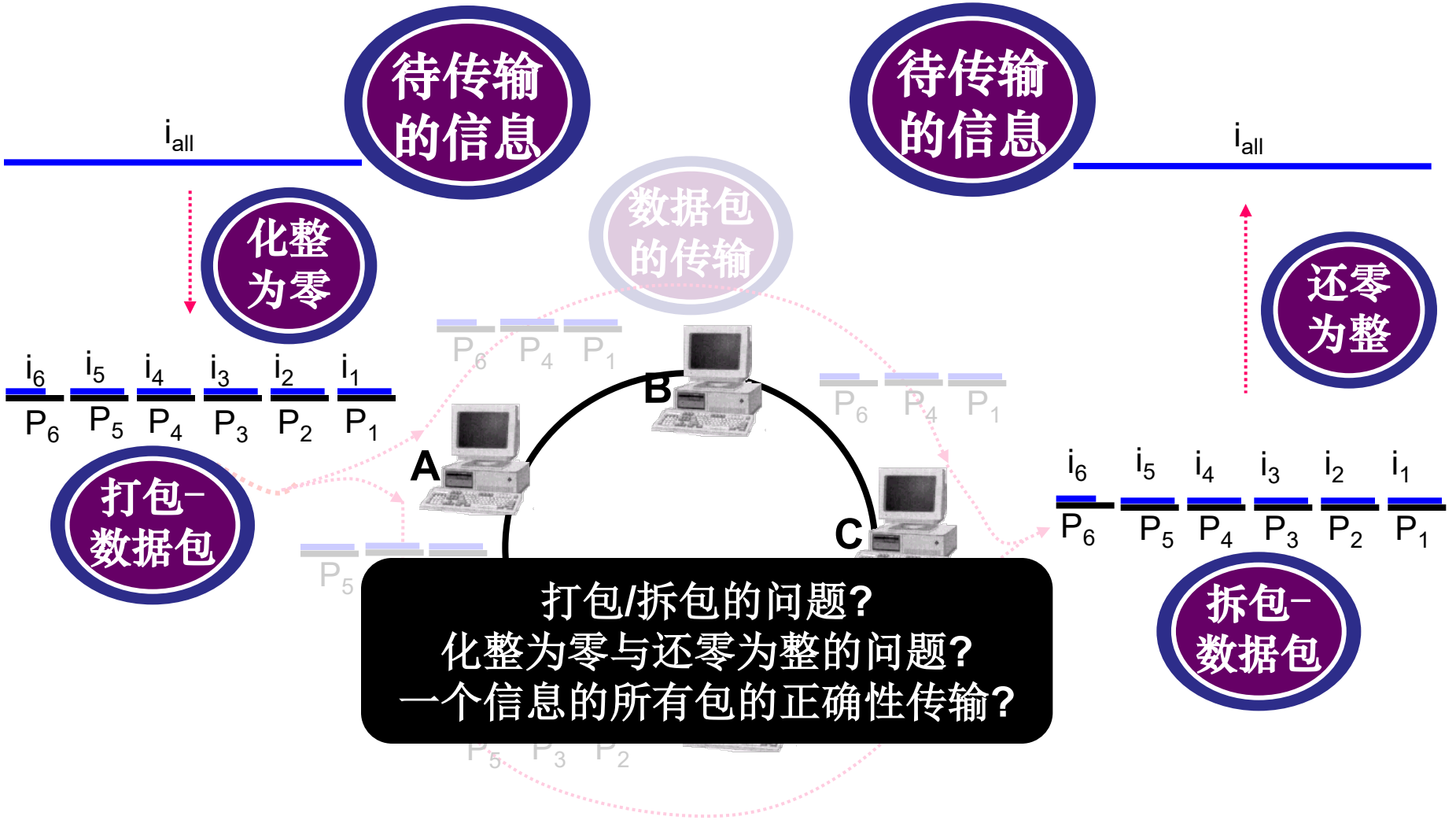
TCP/IP协议之应用层协议

(5)小结



TCP/IP协议之其他层协议兼总结

(1)回顾：信息传输的基本思想及传输层拟解决的问题



TCP/IP协议之其他层协议兼总结

(2)TCP/IP协议的传输层起什么作用?

TCP/IP协议之传输层---对应聚集点/分送点层

基本功能：

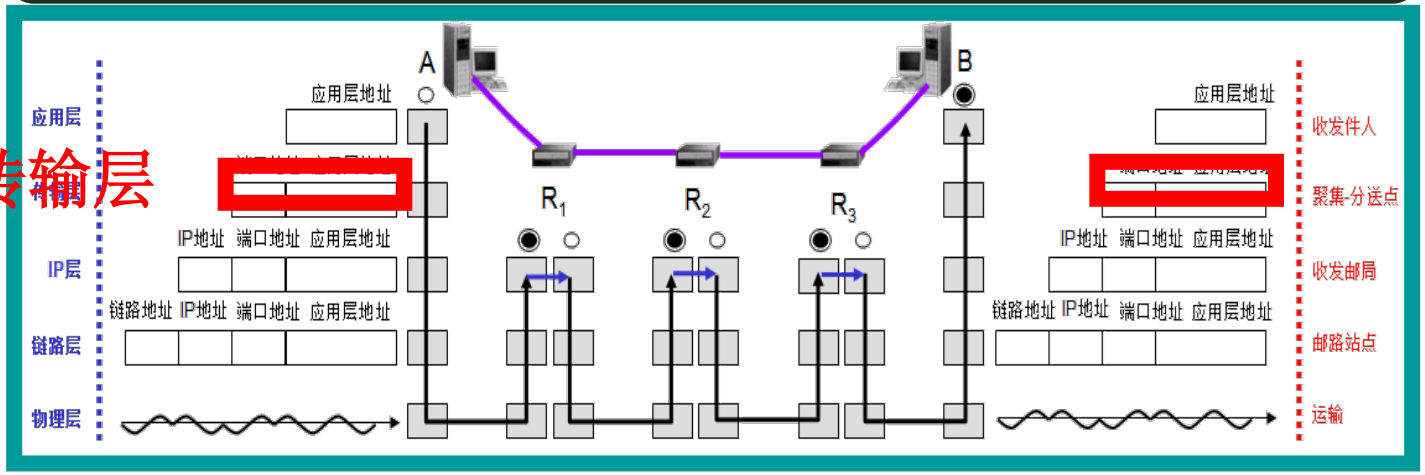
- ■多路复用和解多路复用
- ■拥塞控制
- ■流量控制
- ■差错控制

典型协议：

- ■用户数据包协议(UDP)
- ■传输控制协议(TCP)
- ■流控制传输协议(SCTP)

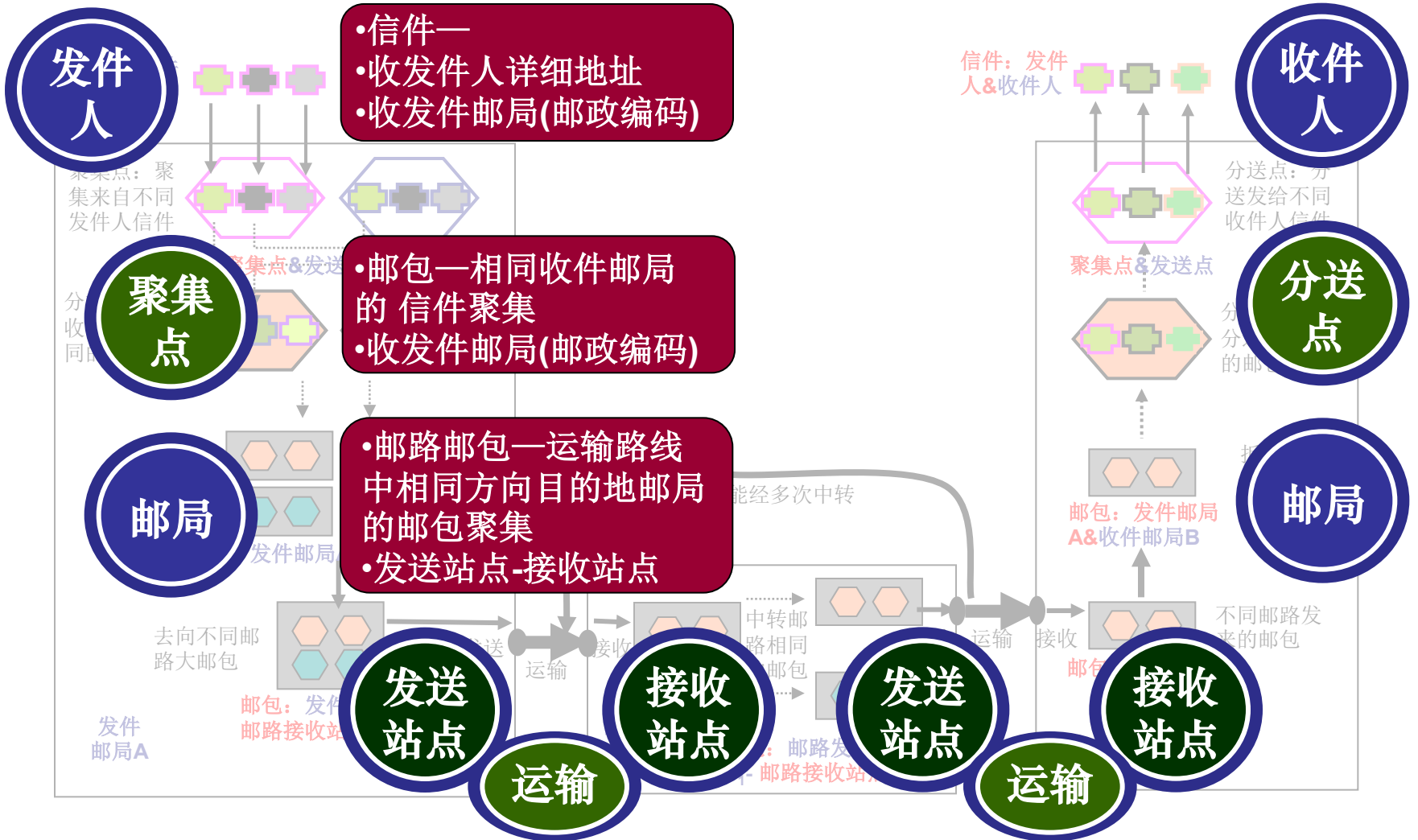
将“数据”拆分成“数据分组”或“数据包”，调用IP层发送或接收数据分组或数据包，再将其还原成“数据”

传输层



TCP/IP协议之其他层协议兼总结

(3)传输层、链路层 vs. 邮政网络



TCP/IP协议之其他层协议兼总结

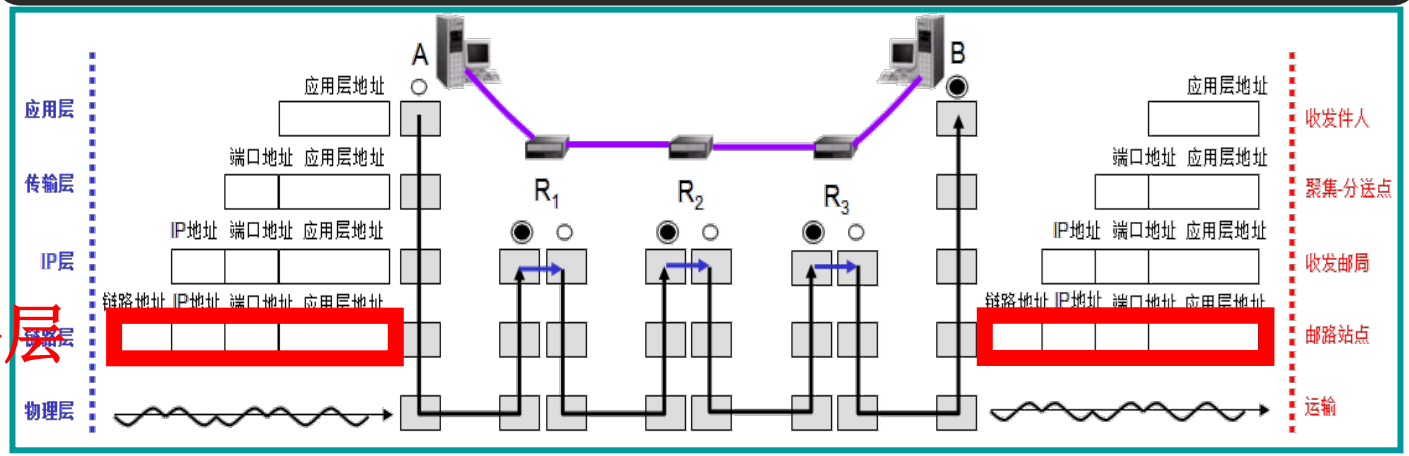
(4)TCP/IP协议的链路层起什么作用?

TCP/IP协议之链路层---对应发送站点/接收站点层

基本功能：

- ■链路节点传输，由一个节点到另一个节点，直到目的地
- ■物理地址，MAC(介质访问控制)地址

将“数据分组”或“数据包”，从一个节点传到另一个节点(计算机或路由器)，直到目的地



例如：以太网的48位地址
07：01：02：11：2C：5B

链路层

TCP/IP协议之其他层协议兼总结

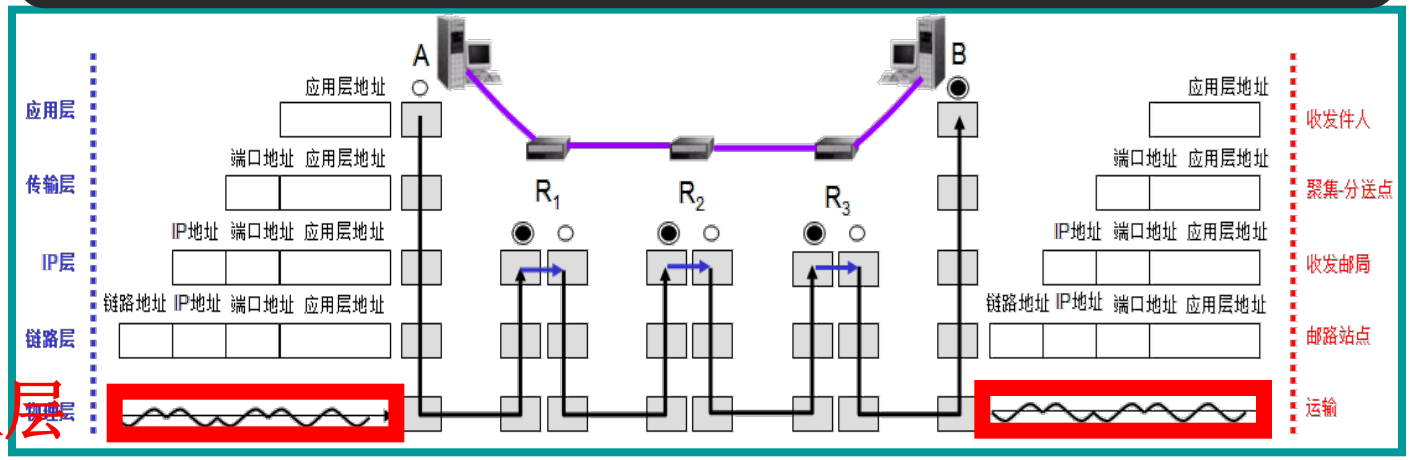
(5)TCP/IP协议的链路层起什么作用?

TCP/IP协议之物理层---对应运输层

基本功能：

■信号转为电磁信号，通过物理介质进行传播

将二进制数据转为电磁信号，并发送；或接收电磁信号，并将电磁信号转为二进制数据

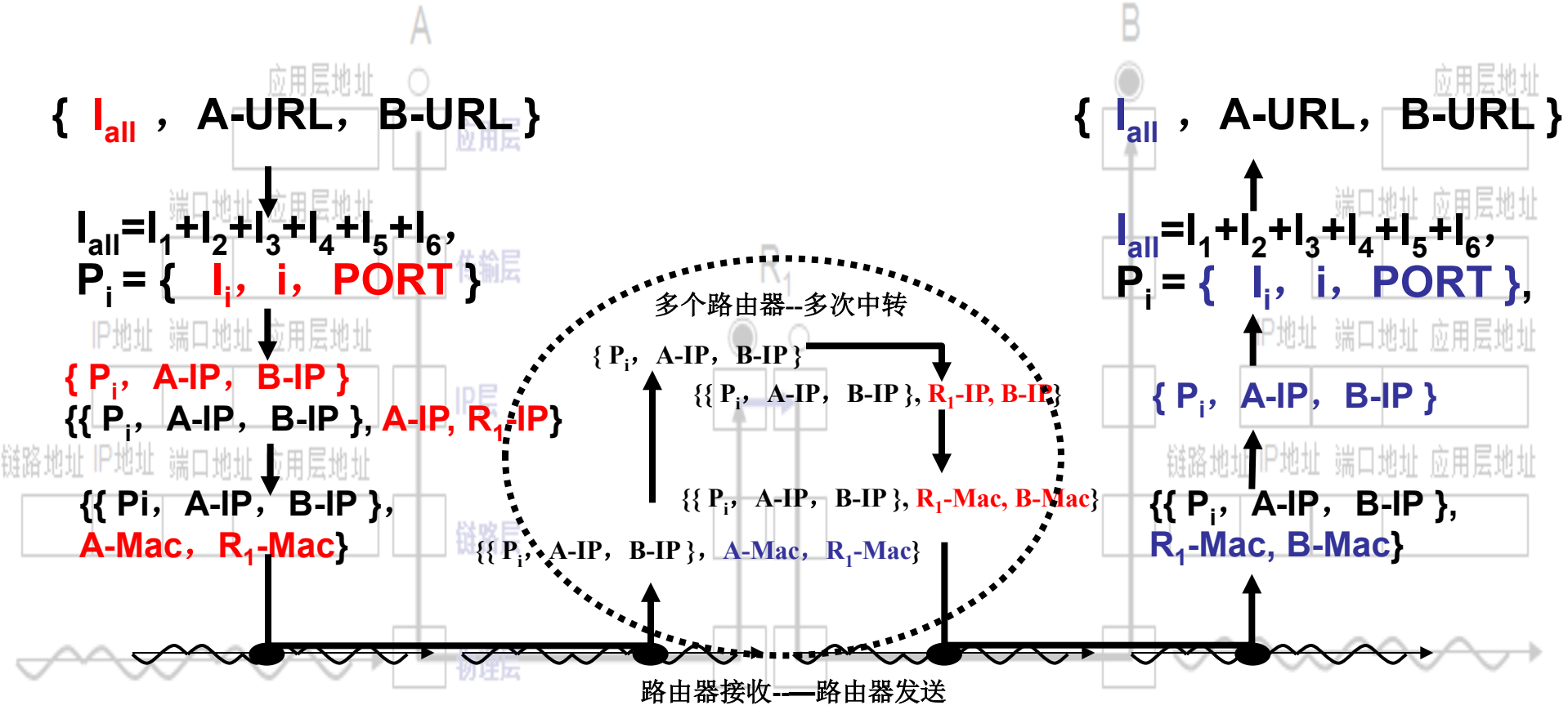


物理层

TCP/IP协议之其他层协议兼总结

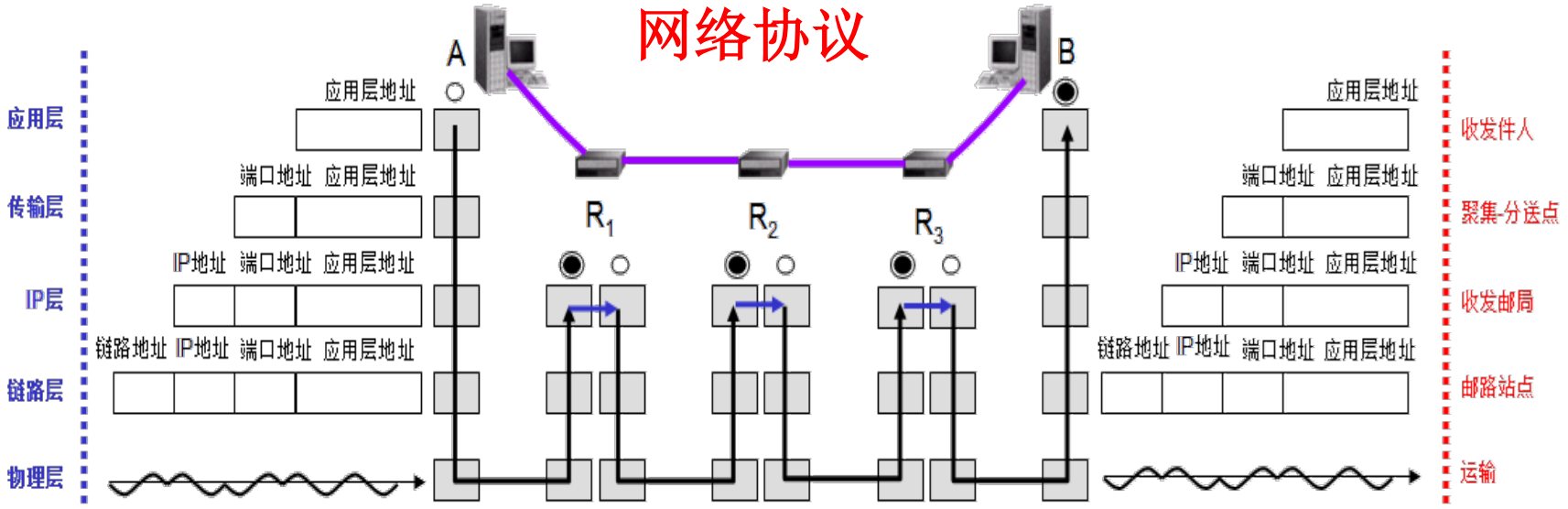
(6)TCP/IP协议的网络传输过程是怎样的?

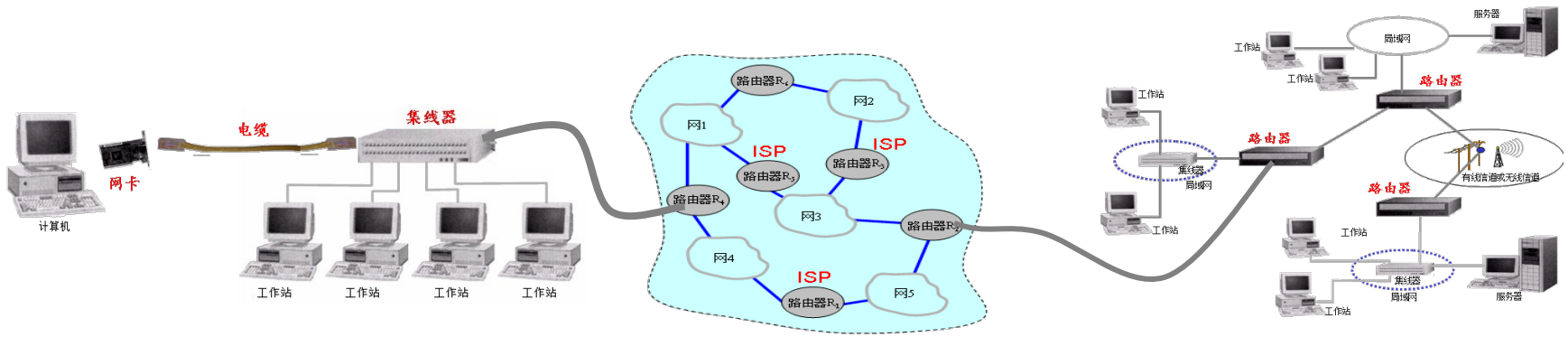
TCP/IP协议之网络传输过程



TCP/IP协议之其他层协议兼总结

(7)机器网络之总结?



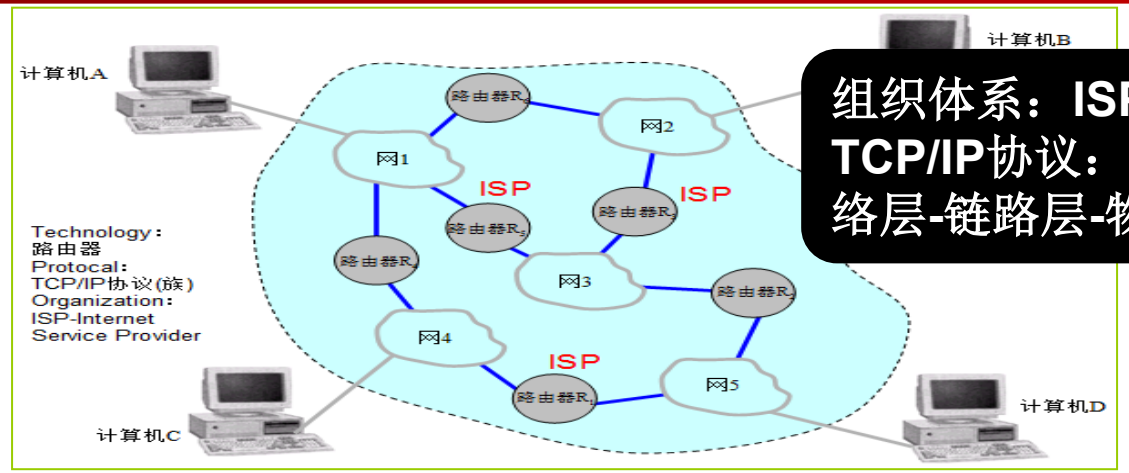


如何组建网络

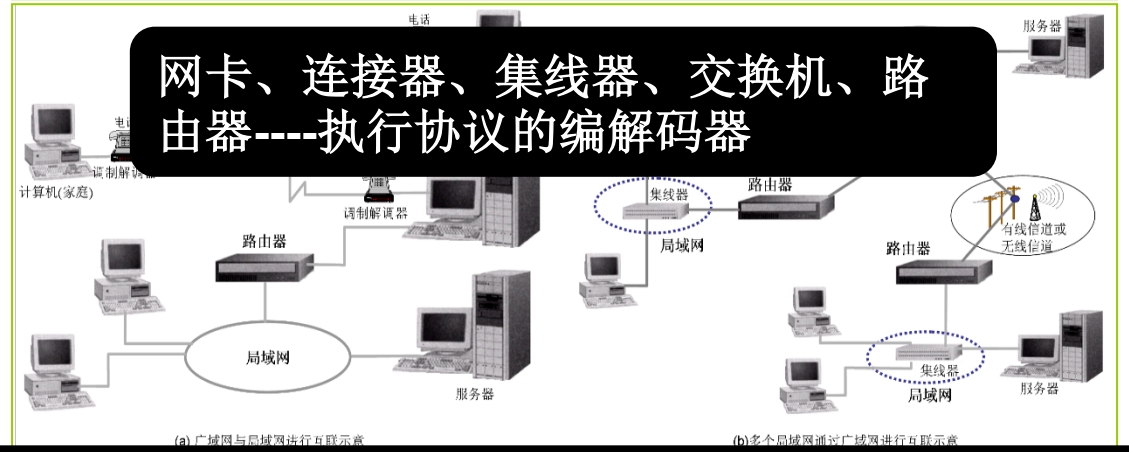
TCP/IP协议之其他层协议兼总结

(7)机器网络之总结?

- 未来互联网与网络化社会
- 群体互动网络与社会网络
- 信息网络
- 机器网络



组织体系：ISP
TCP/IP协议：应用层、传输层、网络层-链路层-物理层(路由器)

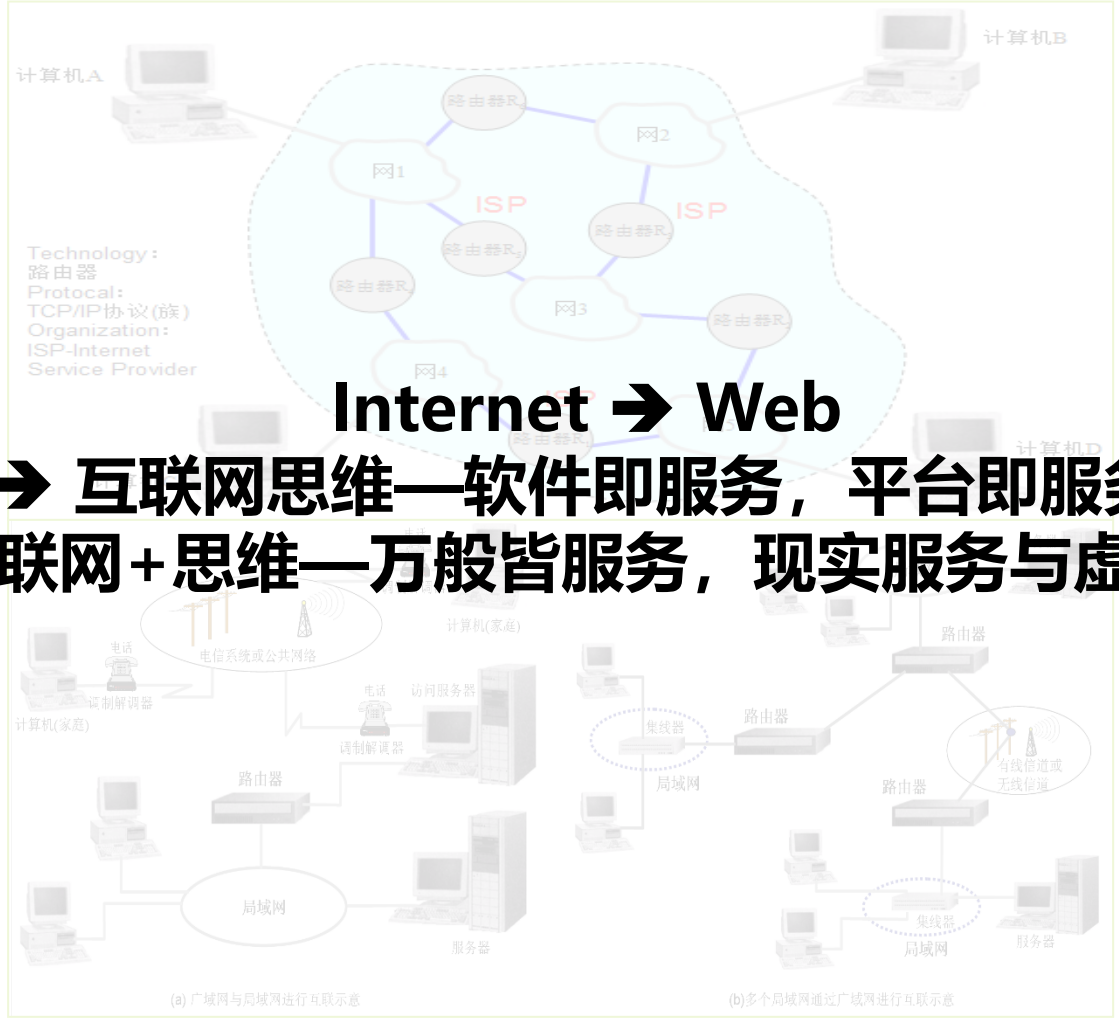


网卡、连接器、集线器、交换机、路由器----执行协议的编解码器

通讯基础、网络拓扑、分组信息交换、协议、网络分类

- 国际互联网
- 互联网
- 广域网
- 局域网
- 通讯与联网

互联网思维与互联网+思维



Internet ➔ Web

➔ 互联网思维—软件即服务，平台即服务

➔ 互联网+思维—万般皆服务，现实服务与虚拟服务